

โมดูล 1: ทำความเข้าใจการปฏิบัติการระบบบน AWS (Understanding Systems Operations on AWS)

แปลและเรียบเรียงจากไฟล์ต้นฉบับ ACO-01-Understanding-Systems-Operations-on-AWS.pptx · ครบทั้ง 77 สไลด์

สไลด์ 1 / 77

โมดูล 1: ทำความเข้าใจการปฏิบัติการระบบ (Systems Operations) บน AWS

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ยินดีต้อนรับสู่โมดูล 1: ทำความเข้าใจการปฏิบัติการระบบ (Systems Operations) บน AWS

สไลด์ 2 / 77

วัตถุประสงค์ของโมดูล

เมื่อจบโมดูลนี้ คุณจะสามารถ:

- อธิบายการปฏิบัติการระบบบนคลาวด์ที่เกี่ยวข้องกับการ deploy แบบอัตโนมัติ และทำซ้ำได้
- อธิบาย AWS (Amazon Web Services) Regions และ edge locations รวมถึงเกณฑ์ในการเลือก
- อธิบายบริการหลัก (core services) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการระบบ ได้แก่ บริการด้านเครือข่าย (network) การประมวลผล (compute) และการเข้าถึง (access)
- อธิบายว่า AWS Identity and Access Management (IAM) ช่วยรักษาความปลอดภัยให้ทรัพยากรในบัญชี AWS ได้อย่างไร
- อธิบายคุณสมบัติของ AWS Command Line Interface (AWS CLI)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

เมื่อจบโมดูลนี้ คุณจะสามารถ:

- อธิบายการปฏิบัติการระบบบนคลาวด์ที่เกี่ยวข้องกับการ deploy แบบอัตโนมัติ และทำซ้ำได้
 - อธิบาย AWS (Amazon Web Services) Regions และ edge locations รวมถึงเกณฑ์ในการเลือก
 - อธิบายบริการหลักที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการระบบ ได้แก่ บริการด้านเครือข่าย การประมวลผล และการเข้าถึง
 - อธิบายว่า AWS Identity and Access Management (IAM) ช่วยรักษาความปลอดภัยให้ทรัพยากรในบัญชี AWS ได้อย่างไร
 - อธิบายคุณสมบัติของ AWS Command Line Interface (AWS CLI)
- หลังจากภาพรวมนี้ คุณจะได้ทำแบบประเมินความรู้ (Knowledge Assessment)

สไลด์ 3 / 77

ภาพรวมของโมดูล

หัวข้อ:

- การปฏิบัติการระบบบนคลาวด์
- แนะนำบริการหลัก (core services)
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- AWS Command Line Interface (AWS CLI)
- ตรวจสอบความรู้ (Knowledge check)

การสาธิตโดยผู้สอน:

- สร้าง IAM user และ IAM Group
- AWS CLI

วิดีโอ:

- แนะนำ IAM Policy Simulator

กิจกรรม / โปรเจกต์:

- แนะนำโปรเจกต์: การสร้างฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา (troubleshooting knowledge base)
- แนะนำกรณีศึกษา Mom & Pop Café
- กิจกรรมที่ 1: ติดตั้งและฝึกใช้ AWS CLI (มีโจทย์ท้าทาย)
- เวลาทำโปรเจกต์: ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

โมดูลนี้แนะนำโครงสร้างพื้นฐานของ AWS ในแง่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการระบบ เช่น โครงสร้างพื้นฐานระดับโลก (global infrastructure) บริการหลัก และความปลอดภัยของบัญชี

จากนั้นโมดูลจะให้ภาพรวมของหัวข้อต่อไปนี้:

- การปฏิบัติการระบบบนคลาวด์คืออะไร
- โครงสร้างพื้นฐานระดับโลกของ AWS และบริการหลัก
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- การจัดการบัญชี รวมถึง AWS Organizations

ในตอนท้ายของโมดูลจะมีกิจกรรม และคุณจะได้รู้จักกรณีศึกษาที่ใช้เป็นพื้นฐานของกิจกรรมส่วนใหญ่ในคอร์ส รวมทั้งได้รู้จักโปรเจกต์ของคอร์สด้วย

สไลด์ 4 / 77

แนะนำโปรเจกต์: การสร้างฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา (troubleshooting knowledge base)

~ 30 นาที

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

คอร์สนี้มีโปรเจกต์ที่ทำหยาให้คุณสร้างฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา ผู้สอนจะแนะนำโปรเจกต์ให้คุณตอนนี้และให้รายละเอียดของโปรเจกต์ ซึ่งอยู่ในเอกสาร Build a Troubleshooting Knowledge Base

เมื่อจบโปรเจกต์นี้ ผู้เรียนจะสามารถ:

- อธิบายความท้าทายทางเทคนิคที่พบบ่อยซึ่งผู้ใช้เจอเมื่อพยายาม deploy, อัปเดต และดูแลรักษาระบบที่ deploy บน AWS Cloud
- อธิบายวิธีเอาชนะความท้าทายทางเทคนิคเฉพาะเรื่อง โดยการตรวจสอบและปรับการตั้งค่าการ deploy ตามความจำเป็น
- นำเสนอเทคนิคการแก้ไขปัญหาต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders)

ประสบการณ์นี้จะเปิดโอกาสให้คุณฝึกทักษะการฟังเพื่อจับประเด็นปัญหาและข้อกังวลสำคัญที่บ่งบอกถึงปัญหาทางเทคนิค แล้วบันทึกขั้นตอนการแก้ไขปัญหาไปตลอดคอร์ส เพื่อสร้างเป็นคู่มืออ้างอิงไว้ใช้ในอนาคต

สไลด์ 5 / 77

ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา – ประเด็นของโมดูลนี้

- เปิดสำเนาแม่แบบ (template) ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหาของคุณไว้ในโหมดแก้ไข
- สร้างรายการใหม่ทุกครั้งที่คุณเจอสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขปัญหาคือ
- หมวดหมู่ที่เน้นในโมดูลนี้:
 - Security & Compliance (ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด)
 - Foundational IT (ไอทีพื้นฐาน)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

เมื่อคุณได้รู้จักโปรเจกต์ Troubleshooting Knowledge Base แล้ว และรู้วิธีสร้างรายการใหม่ในฐานความรู้ คุณก็พร้อมที่จะสร้างรายการตามหัวข้อที่จะครอบคลุมในโมดูลนี้

เนื่องจากหัวข้อหลักหนึ่งของโมดูลนี้คือ AWS Identity and Access Management (IAM) จึงมีโอกาสมารายการในหมวด Security & Compliance ลงในฐานความรู้ของคุณ นอกจากนี้ ในกิจกรรมภาคปฏิบัติที่ตามหลังโมดูลนี้ คุณจะได้อัดตั้ง ตั้งค่า และใช้งาน AWS CLI ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้คุณสร้างรายการในหมวด Foundational IT หากต้องแก้ปัญหาคาดคิดตั้งหรือการตั้งค่าใน Linux terminal

สไลด์ 6 / 77

โมดูล 1: ทำความเข้าใจการปฏิบัติการระบบบน AWS

การปฏิบัติการระบบบนคลาวด์

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ต่อไปโมดูลจะสำรวจเรื่องการปฏิบัติการระบบบนคลาวด์

สไลด์ 7 / 77

การปฏิบัติการระบบ (Systems operations)

หน้าที่ความรับผิดชอบและงานของการปฏิบัติการระบบ

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

เริ่มจากนิยามของการปฏิบัติการระบบ การปฏิบัติการระบบคือหน้าที่และงานที่จำเป็นในการสร้าง (build / create), ทดสอบ (test), deploy, เฝ้าติดตาม (monitor), ดูแลรักษา (maintain) และปกป้อง (safeguard) ระบบคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อน

กิจกรรม "build" ของการปฏิบัติการระบบรวมถึงการพัฒนาแม่แบบโครงสร้างพื้นฐานที่น่ากลับมาใช้ซ้ำได้ (reusable infrastructure templates) ซึ่งจะถูกนำไปทดสอบ deploy เฝ้าติดตาม ดูแลรักษา และปกป้องต่อไป การพัฒนาแม่แบบโครงสร้างพื้นฐานที่น่ากลับมาใช้ซ้ำได้นี้คือสิ่งที่อธิบายกิจกรรม "create" ของการปฏิบัติการระบบ

สไลด์ 8 / 77

การปฏิบัติการระบบบนคลาวด์

การทำงานอัตโนมัติของการปฏิบัติการระบบ (Automation of system operations) ช่วยได้:

- deploy โครงสร้างพื้นฐานและแอปพลิเคชันได้ซ้ำ ๆ ตามต้องการ (on demand)
- สร้างระบบที่อธิบายตัวเองได้ (self-describing systems)
- สร้างระบบที่ปลอดภัยและผ่านการทดสอบมาอย่างดี

แผนภาพ: สคริปต์ โปรแกรม หรือแม่แบบ (Script, program, or template) → Development (พัฒนา) / Test (ทดสอบ) / Production (ใช้งานจริง)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

แทนที่จะสร้างทุกส่วนของการ deploy ระบบคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนด้วยมือ ให้พิจารณาใช้ระบบอัตโนมัติ แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practice) คือการใช้โฟลหรือแอปพลิเคชันเพื่อบรรจุคำอธิบายของเครือข่ายและส่วนประกอบต่าง ๆ ที่จะทำงานในเครือข่ายนั้น คอร์สนี้จะลงลึกถึงความเป็นไปได้บางอย่างในการบรรจุโครงสร้างพื้นฐานที่น่ากลับมาใช้ซ้ำได้

สำหรับการพูดคุยตอนนี้ ให้อำไว้ว่าระบบอัตโนมัติในระดับต่าง ๆ ทำได้โดยการสร้างสคริปต์ โปรแกรม หรือแม่แบบ เช่น:

- Linux shell script
- แอปพลิเคชัน Python หรือ Ruby
- แอปพลิเคชัน C#
- รูปแบบแม่แบบ เช่น AWS CloudFormation (จะกล่าวถึงอย่างละเอียดในคอร์สนี้)

เมื่อกำหนดโครงสร้างพื้นฐานแบบ declarative (ประกาศสิ่งที่ต้องการ) หรือแบบ programmatic (เขียนโปรแกรม) ผู้ใช้จะสามารถสร้างการ deploy ได้มากเท่าที่ต้องการ ในเวลาที่ต้องการ เป้าหมายคือทำให้การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทำซ้ำได้ คุณสามารถ deploy โครงสร้างพื้นฐานที่กำหนดไว้ครั้งเดียวไปยัง Region ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย หรือสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับพัฒนาและทดสอบที่ตรงกับสภาพแวดล้อม production อย่างสม่ำเสมอ

สไลด์ 9 / 77

โมดูล 1: ทำความเข้าใจการปฏิบัติการระบบบน AWS

แนะนำบริการหลัก (core services)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ต่อไปโมดูลจะสำรวจบริการหลักของ AWS ที่ใช้ในการปฏิบัติการระบบ

สไลด์ 10 / 77

บริการ AWS ที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติการระบบ: เครือข่าย (Network)

แผนภาพ 3 ด้าน: Network (เครือข่าย) / Compute (การประมวลผล) / Access (การเข้าถึง)

- **Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)** – เครือข่าย
 - เครือข่ายเสมือน (Virtual networks)
 - แยกออกจากกันในเชิงตรรกะ (Logically isolated)
 - คุณสมบัติหลักที่ตั้งค่าได้: ช่วง IP, การกำหนดเส้นทาง (routing), เกตเวย์ (gateways) และการตั้งค่าความปลอดภัย
- **Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)** – การประมวลผล
 - สภาพแวดล้อมการประมวลผลเสมือน (Virtual computing environments)
 - Amazon Machine Images (AMIs)
 - ขยายขนาดได้ (Scalable)
 - ปรับแต่งให้เหมาะสมได้ (Optimizable)
- **AWS Identity and Access Management (IAM)** – การเข้าถึง
 - จัดการการเข้าถึงและการยืนยันตัวตน (authentication)
 - Users, groups, roles และ policies
 - Identity federation (การเชื่อมโยงตัวตน)

*บริการเหล่านี้จะกล่าวถึงอย่างละเอียดในภายหลัง

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

งาน 3 ด้านหลักที่สำคัญต่อการปฏิบัติการระบบ คือ เครือข่าย การประมวลผล และการควบคุมการเข้าถึง

เมื่อผู้ใช้ตั้งค่าสภาพแวดล้อมเครือข่ายบนคลาวด์ บริการที่ใช้คือ Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) โดย virtual private cloud หรือ VPC คือสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่ทรัพยากรต่าง ๆ จะถูก launch เข้าไป เช่น EC2 instances VPC ถูกออกแบบมาเพื่อให้ควบคุมการแยกสภาพแวดล้อมและทรัพยากรออกจากกันได้มากขึ้น

แต่ละ VPC ถูกกำหนดอยู่ภายใน Region หนึ่ง คุณสามารถมีหลาย VPC ในแต่ละ Region และมี VPC ได้ในกี่ Region ก็ได้ตามต้องการ subnet ที่คุณกำหนดภายใน VPC จะเป็นแบบ public หรือ private ก็ได้

สไลด์ 11 / 77

บริการ AWS ที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติการระบบ: การประมวลผล (Compute)

แผนภาพ 3 ด้าน: Network (เครือข่าย) / Compute (การประมวลผล) / Access (การเข้าถึง)

- **Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)** – เครือข่าย
 - เครือข่ายเสมือน (Virtual networks)
 - แยกออกจากกันในเชิงตรรกะ (Logically isolated)
 - คุณสมบัติหลักที่ตั้งค่าได้: ช่วง IP, การกำหนดเส้นทาง (routing), เกตเวย์ (gateways) และการตั้งค่าความปลอดภัย
- **Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)** – การประมวลผล
 - สภาพแวดล้อมการประมวลผลเสมือน (Virtual computing environments)

- Amazon Machine Images (AMIs)
 - ขยายขนาดได้ (Scalable)
 - ปรับแต่งให้เหมาะสมได้ (Optimizable)
 - **AWS Identity and Access Management (IAM)** – การเข้าถึง
 - จัดการการเข้าถึงและการยืนยันตัวตน (authentication)
 - Users, groups, roles และ policies
 - Identity federation (การเชื่อมโยงตัวตน)
- *บริการเหล่านี้จะกล่าวถึงอย่างละเอียดในภายหลัง

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

AWS มีตัวเลือกด้านการประมวลผลหลายแบบ Amazon EC2 ช่วยให้ท่านจัดเตรียม (provision) สภาพแวดล้อมการประมวลผลเสมือนบนคลาวด์ได้ แทบทุกอย่างที่ทำได้ด้วยเซิร์ฟเวอร์ ก็ทำได้ด้วย Amazon EC2 instance

รองรับระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ ได้แก่ Windows, Red Hat, SUSE, Ubuntu และ Amazon Linux ผู้ใช้สามารถสร้างอิมเมจ (image) ของเซิร์ฟเวอร์ได้ทุกเมื่อด้วยการคลิกไม่กี่ครั้งหรือเรียก API ง่าย ๆ อิมเมจเหล่านี้เรียกว่า Amazon Machine Images (AMIs) และนำกลับมาใช้ launch instance ในอนาคตได้ Amazon EC2 ขยายขนาดได้สูง หมายความว่าเราจะเพิ่ม instance เมื่อจำเป็น และยุติ (terminate) instance เหล่านั้นเมื่อไม่จำเป็น Amazon EC2 ยังปรับแต่งให้เหมาะสมได้ เพราะสามารถเลือกประเภท instance (instance type) ให้เหมาะสมกับ CPU, หน่วยความจำ, พื้นที่จัดเก็บ, ความสามารถด้านเครือข่าย หรือกราฟิก รวมทั้งแบบใช้งานทั่วไป (general purpose) แต่ละประเภท instance ที่ปรับแต่งแล้วมีหลายขนาดให้เลือก

สไลด์ 12 / 77

บริการ AWS ที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติการระบบ: การเข้าถึง (Access)

แผนภาพ 3 ด้าน: Network (เครือข่าย) / Compute (การประมวลผล) / Access (การเข้าถึง)

- **Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)** – เครือข่าย
 - เครือข่ายเสมือน (Virtual networks)
 - แยกออกจากกันในเชิงตรรกะ (Logically isolated)
 - คุณสมบัติหลักที่ตั้งค่าได้: ช่วง IP, การกำหนดเส้นทาง (routing), เกตเวย์ (gateways) และการตั้งค่าความปลอดภัย
- **Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)** – การประมวลผล
 - สภาพแวดล้อมการประมวลผลเสมือน (Virtual computing environments)
 - Amazon Machine Images (AMIs)
 - ขยายขนาดได้ (Scalable)
 - ปรับแต่งให้เหมาะสมได้ (Optimizable)
- **AWS Identity and Access Management (IAM)** – การเข้าถึง
 - จัดการการเข้าถึงและการยืนยันตัวตน (authentication)
 - Users, groups, roles และ policies
 - Identity federation (การเชื่อมโยงตัวตน)

*บริการเหล่านี้จะกล่าวถึงอย่างละเอียดในภายหลัง

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

สุดท้ายคือการจัดการการเข้าถึง AWS Identity and Access Management (IAM) เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมการเข้าถึงทรัพยากร AWS ได้อย่างปลอดภัย ทั้งสำหรับผู้ใช้และโปรแกรม ผู้ใช้ใช้ IAM เพื่อควบคุมว่าใครใช้ทรัพยากร AWS ได้บ้าง (การยืนยันตัวตน – authentication) และใช้ทรัพยากรใดได้บ้างด้วยวิธีใด (การให้สิทธิ์ – authorization)

IAM รองรับการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียด ไม่ใช่แค่ระดับทรัพยากร แต่ลงลึกไปถึงการกำหนดว่าเรียก API ได้บ้างในแต่ละบริการ

ใช้ IAM เพื่อสร้างผู้ใช้เพิ่มเติมและกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้เหล่านั้นตามหลักสิทธิ์น้อยที่สุด (least-privilege principle) ด้วย IAM คุณสามารถควบคุมการเข้าถึงบริการและทรัพยากร AWS สำหรับผู้ใช้ในบัญชี AWS ได้อย่างปลอดภัย ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบ (administrator) คุณสามารถสร้าง IAM user ให้สิทธิ์เข้าถึงเต็มรูปแบบแก่ผู้ใช้นั้น แล้วใช้ credentials นั้นในการทำงานกับ AWS ภายหลังหากจำเป็นต้องเพิกถอนหรือแก้ไขสิทธิ์ ก็สามารถลบหรือแก้ไข policy ได้ ๆ ที่ผูกกับ IAM user นั้นได้ นอกจากนี้ หากมีผู้ใช้หลายคนที่ต้องเข้าถึงบัญชี AWS คุณสามารถสร้าง credentials เฉพาะของแต่ละคนและกำหนดว่าใครเข้าถึงทรัพยากรใดได้บ้าง กล่าวคือไม่จำเป็นต้องแชร์ credentials ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้าง IAM users ที่มีสิทธิ์อ่านอย่างเดียว (read-only) ต่อทรัพยากรในบัญชี AWS แล้วแจก credentials เหล่านั้นให้ผู้ใช้ที่ต้องการสิทธิ์อ่าน Identity federation เป็นอีกเครื่องมือที่มีประโยชน์ซึ่งใช้ร่วมกับ IAM ได้ ด้วย federation ผู้ใช้สามารถใช้ single sign-on (SSO) เพื่อเข้าถึงบัญชี AWS โดยใช้ credentials จากโดเมนหรือองค์กร federation ใช้มาตรฐานเปิด เช่น Security Assertion Markup Language 2.0 (SAML) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลตัวตนและความปลอดภัยระหว่างผู้ให้บริการตัวตน (identity provider – IdP) กับแอปพลิเคชัน

สไลด์ 13 / 77

ขอบเขต (Scope) ของบริการ Amazon Web Services Global (ระดับโลก)

- IAM users, groups และ roles
- Amazon Route 53 hosted zones และ record sets
- Amazon CloudFront distributions

Region (ระดับภูมิภาค)

- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) buckets
- Amazon Machine Images (AMIs)
- Amazon CloudWatch metrics
- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) snapshots
- Amazon ElastiCache clusters
- Amazon Virtual Private Cloud (VPC)

Availability Zone (ระดับ Availability Zone)

- Amazon EC2 instances
- Amazon EBS volumes
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) database instances
- Subnets

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

คุณสมบัติบางอย่างของบริการ AWS เป็นระดับ Region บางอย่างเป็นระดับโลก (global) และบางอย่างมีอยู่เฉพาะใน Availability Zone ที่สร้างขึ้นเท่านั้น การเข้าใจขอบเขตของคุณสมบัติต่าง ๆ จึงสำคัญ

ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใช้กำหนด S3 bucket จะต้องระบุ Region ที่ bucket นั้นจะอยู่ในทำงานอยู่ด้วยกัน เมื่อจับภาพ EC2 instance เป็น AMI แล้ว AMI นั้นจะใช้ได้เฉพาะใน Region ที่จับภาพเท่านั้น หากผู้ใช้ต้องการสร้าง instance จาก AMI นั้นใน Region อื่น ต้องคัดลอก AMI ไปยัง Region นั้นก่อน AWS CloudWatch metrics, Amazon Block Store (Amazon EBS) snapshots, Amazon ElastiCache clusters และ VPC ก็เป็นระดับ Region ทั้งหมด (VPCs) ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก Region ได้แก่:

- พิจารณาค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันในแต่ละ Region
- พิจารณาข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลข้อมูล (data governance)
- กฎหมายและข้อบังคับของแต่ละประเทศอาจมีผลต่อว่าข้อมูลใดข้ามพรมแดนทางภูมิศาสตร์ได้ และบริการใดที่เปิดให้ใช้
- ลดความหน่วง (latency) ด้วยการอยู่ใกล้ลูกค้าทางภูมิศาสตร์

ทรัพยากรบางอย่างเป็นระดับโลก ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกำหนด IAM users, groups และ roles ทรัพยากรเหล่านั้นสามารถอ้างอิงได้ในทุก Region ของบัญชี AWS hosted zones ที่กำหนดใน Amazon Route 53 ก็เป็นระดับโลกเช่นกัน รวมถึง Amazon CloudFront distributions ด้วย

คุณสมบัติบางอย่างของบริการ AWS มีอยู่เฉพาะในระดับ Availability Zone ทุก Region มี Availability Zone อย่างน้อยสองแห่ง ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้ launch EC2 instance ใน Region us-west-1 instance จะถูก launch ลงใน Availability Zone หนึ่ง เช่น us-west-1b หากต้องการต่อ EBS volume ใหม่เข้ากับ instance นั้น ต้องสร้าง volume ใน Availability Zone เดียวกัน (us-west-1b) มิฉะนั้นผู้ใช้จะไม่สามารถต่อ volume เข้ากับ instance นั้นได้ Subnets และ Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) database instances เป็นตัวอย่างอื่นของออบเจกต์หรือโครงสร้างที่กำหนดอยู่ภายใน Availability Zone

สไลด์ 14 / 77

ขีดจำกัดของบริการ (Service limits) บน AWS

จำกัดโอกาสที่จะเกิดค่าใช้จ่ายสูงเกินควร และรักษาให้เครือข่าย AWS ทำงานได้ดี

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

เมื่อผู้ใช้สร้างบัญชี AWS ใหม่ จะมีการใช้ service limits ค่าเริ่มต้น บางขีดจำกัดเป็น soft limit (ขอเพิ่มได้) ตัวอย่างเช่น หากต้องการรัน EC2 instance แบบ t2.large จำนวนมากใน Region เดียวเป็น On-Demand Instances ขีดจำกัดแบบ soft ต่อ Region ของ instance ประเภทนี้คือ 20 หากพยายามรัน instance ที่ 21 ขณะที่มี 20 instance รันอยู่แล้ว จะได้รับข้อผิดพลาดเรื่องความจุ (capacity error) ผู้ใช้สามารถเปิดเคสใน AWS Support Center เพื่อขอเพิ่มขีดจำกัด (Service Limit Increase) ให้บัญชีของตน ซึ่งคำขอเหล่านั้นมักได้รับอนุมัติ

นอกจากนี้ยังมี hard limit บางอย่าง ตัวอย่างเช่น API ของ Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) มีคุณสมบัติจำกัดอัตรา (throttling) โดยจำกัดไว้ที่ 100 รายการ Subscribe ต่อวินาที hard limit ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

รายละเอียดทั้งหมดดูได้ที่หน้าเอกสาร
http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_service_limits.html

สไลด์ 15 / 77

โมดูล 1: ทำความเข้าใจการปฏิบัติการระบบบน AWS

AWS Identity and Access Management (IAM)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ต่อไปโมดูลจะสำรวจ AWS Identity and Access Management (IAM) และบทบาทของ IAM ในการปฏิบัติการระบบ

สไลด์ 16 / 77

แนะนำ IAM

AWS Identity and Access Management (IAM) ช่วยให้คุณจัดการการยืนยันตัวตน (authentication) และการเข้าถึงทรัพยากร AWS ได้จากศูนย์กลาง

- เป็นคุณสมบัติของบัญชี AWS ที่ให้ใช้โดยไม่ค่าใช้จ่าย
- สร้าง users, groups และ roles
- กำหนด policies ให้สิ่งเหล่านั้นเพื่อควบคุมการเข้าถึงทรัพยากร AWS (ไอคอน: AWS Identity and Access Management)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

AWS Identity and Access Management (IAM) เป็นบริการที่ช่วยควบคุมการเข้าถึงทรัพยากร AWS อย่างปลอดภัย

ใช้ IAM เพื่อตั้งค่าการยืนยันตัวตน (authentication) ซึ่งเป็นขั้นแรก เพราะเป็นตัวควบคุมว่าใครเข้าถึงทรัพยากร AWS ได้โดยอิงจากการยืนยันตัวตนนั้น IAM ไม่ได้ใช้ยืนยันตัวตนของผู้ใช้เท่านั้น แต่แอปพลิเคชันและบริการ AWS อื่น ๆ ก็ใช้ในการเข้าถึงด้วย

IAM ใช้ตั้งค่าการให้สิทธิ์ (authorization) กล่าวคือ เมื่อรู้ว่าผู้ใช้คือใคร ก็กำหนดได้ว่าผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรใดได้บ้าง และทำอะไรกับทรัพยากรเหล่านั้นได้บ้าง

IAM ทำให้ไม่ต้องแชร์รหัสผ่านหรือ access key เมื่อให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่บุคคลหรือระบบอื่น นอกจากนี้ยังทำให้เปิดหรือปิดการเข้าถึงของผู้ใช้ได้ง่ายเมื่อเวลาผ่านไปและตามความเหมาะสม

ให้มอง IAM เป็นเครื่องมือจัดการการเข้าถึงจากศูนย์กลางว่าใคร launch, ตั้งค่า, จัดการ และ terminate ทรัพยากรได้บ้าง IAM ให้การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียด ไม่ใช่แค่สำหรับคน แต่รวมถึงระบบหรือแอปพลิเคชันอื่นที่อาจเรียกใช้ทรัพยากร AWS อื่นผ่านโปรแกรม (programmatic calls)

- จัดการได้ไม่เพียงว่าเข้าถึงทรัพยากรใดได้ แต่รวมถึงการกระทำ (action) ใดที่ทำได้
- ตัวอย่างเช่น ใครสามารถ terminate Amazon EC2 instances ได้บ้าง?
- กำหนด credentials ที่ต้องใช้ตามบริบท เช่น:
 - ใครเข้าถึงบริการ AWS ได้บ้าง?
 - ผู้ใช้หรือระบบได้รับอนุญาตให้ทำอะไรกับบริการนั้นได้บ้าง?

สไลด์ 17 / 77

IAM: การยืนยันตัวตน (Authentication)

แผนภาพ: AWS Management Console / AWS CLI / SDK → AWS Cloud → เข้าถึงบริการ AWS (Access to AWS services)

การเข้าถึงผ่านคอนโซล (Console access):

- ใช้ account ID หรือ alias, ชื่อ IAM user และรหัสผ่าน
- หากเปิดใช้ MFA ระบบจะถามรหัสยืนยันตัวตน (authentication code)

การเข้าถึงผ่านโปรแกรม (Programmatic access):

- ยืนยันตัวตนด้วย access key ID และ secret access key
- ให้สิทธิ์เข้าถึง API, AWS CLI, SDK และเครื่องมือพัฒนาอื่น ๆ

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

เมื่อคุณสร้าง IAM users คุณสามารถกำหนดได้ว่าผู้ใช้จะใช้วิธีใดบ้างในการเข้าถึงบริการ AWS คุณสามารถให้การเข้าถึงผ่านโปรแกรม การเข้าถึงผ่าน AWS Management Console หรือทั้งสองแบบ

ในการให้การเข้าถึงผ่านโปรแกรม ให้สร้าง access key ID และ secret access key แล้วมอบให้ผู้ใช้ ด้วยสองสิ่งนี้ ผู้ใช้จะเข้าถึงได้:

- AWS application programming interfaces (APIs)
- AWS Command Line Interface (AWS CLI)
- AWS software development kits (SDKs)

ในการให้การเข้าถึงผ่าน AWS Management Console ให้กำหนดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ผู้ใช้ AWS Management Console เป็นเว็บอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับ AWS หากบัญชี IAM user เปิดใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย (multi-factor authentication – MFA) ซึ่งเราแนะนำเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ผู้ใช้จะถูกถามรหัสยืนยันเพิ่มเติมหลังจากใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว

สไลด์ 18 / 77

ประเภทของ security credentials

ประเภท	คำอธิบาย
Email address และรหัสผ่าน	ผูกกับบัญชี AWS (root)
ชื่อ IAM user และรหัสผ่าน	ใช้เข้าถึง AWS Management Console
Access keys	โดยทั่วไปใช้กับ AWS CLI และคำขอผ่านโปรแกรม เช่น APIs และ SDKs
Multi-factor authentication (MFA)	ชั้นความปลอดภัยเพิ่มเติม เปิดใช้ได้ทั้งกับบัญชี root และ IAM users
Key pairs	ใช้เฉพาะกับบริการ AWS บางตัว เช่น Amazon EC2

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ต่อไปนี้เป็นสรุปประเภทต่าง ๆ ของ security credentials

ทุกบัญชี AWS มี root user ที่กำหนดไว้ผ่านบัญชี root บัญชี root นี้มีอีเมลที่ผูกไว้สำหรับการกู้คืนบัญชีและการติดต่อสื่อสาร อย่างไรก็ตาม เราแนะนำว่าไม่ควรใช้ root user ทำงานประจำวัน แม้แต่ทางด้าน การดูแลระบบ ให้ยึดแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด คือใช้ root user เพื่อสร้าง IAM user ก่อนเท่านั้น จากนั้นเก็บ credentials ของ root user ไว้อย่างปลอดภัย และใช้เฉพาะเมื่อต้องทำงานจัดการบัญชีและบริการเพียงไม่กี่อย่างที่ไม่ด้วยวิธีอื่นไม่ได้

ดังที่กล่าวในสไลด์ก่อนหน้านี้ credentials แบบชื่อ IAM user และรหัสผ่านใช้เข้าถึง AWS Management Console หรือที่เรียกว่าคอนโซล ส่วน access keys ใช้สำหรับการเข้าถึงผ่านโปรแกรมได้เมื่อสร้างให้ผู้ใช้แล้ว

สุดท้าย เพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น เราแนะนำให้ใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย (MFA) กับบัญชี root และกับ IAM users ทุกคนที่กำหนดไว้

สไลด์ 19 / 77

Policies และ permissions (1 จาก 2)

ประเภทของ policy (Policy Types) เรียงตามความถี่ในการใช้งาน (Order of Frequency of Use) จากมากไปน้อย:

Policy Type	Permission Policies	Permission Boundaries	Managed Policies	Inline Policies
Identity-based	(อยู่แนวเดียวกับหัวตาราง)			
Resource-based	✓			
Organization Service Control Policy (SCP)		✓		
Access Control Lists (ACLs)	✓			

หมายเหตุผู้แปล: เครื่องหมาย ✓ ถอดตามตำแหน่งในภาพสไลด์ ในสไลด์แถว Identity-based อยู่แนวเดียวกับหัวคอลัมน์และไม่มีเครื่องหมาย ✓

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

policy ทั้งสี่ประเภท ซึ่งบ่งบอกชนิดของสิทธิ์ที่กำหนดให้ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย เรียงตามความนิยมในการใช้งานดังนี้:

Identity-based policies ช่วยให้ผู้ใช้แนบ managed policies และ inline policies เข้ากับ IAM identities เช่น users หรือ groups ที่ users สังกัดอยู่นอกจากนี้ยังแนบ identity-based policies เข้ากับ roles ได้ด้วย หมวดหมู่ของ policy แนบกับ IAM identities ซึ่งได้แก่:

• Users

• Groups ที่ users สังกัด

• Roles

Resource-based policies ช่วยให้ผู้ใช้แนบ inline policies เข้ากับทรัพยากร ตัวอย่างที่พบบ่อยที่สุดของ resource-based policies คือ Amazon S3 bucket policies และ IAM role trust policies โดย resource-based policies เป็นเอกสาร policy แบบ JavaScript Object Notation (JSON)

Resource-level permissions มีให้ใช้เฉพาะกับบริการและทรัพยากร AWS บางตัว และให้การควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียดต่อออกเจกต์เฉพาะภายในบริการ AWS

• ตัวอย่างเช่น permissions policy ของ role สามารถระบุ EC2 instances และ EBS volumes เฉพาะเจาะจงได้

• Resource-level permissions ไม่ได้อนุญาตทุก action เสมอไป

• สำหรับ EC2 instances สามารถระบุ actions เช่น Reboot, Start, Stop และ Terminate ได้

• actions เช่น RunInstances ไม่สามารถระบุได้ เพราะคุณไม่รู้ InstanceID ก่อนที่การเรียก RunInstances จะเสร็จสิ้น ดังนั้น RunInstances จึงใช้กับ EC2 ในฐานบริการทั้งหมด ไม่ใช่ทรัพยากรเฉพาะตัว

AWS Organizations service control policies (SCPs) ใช้กำหนดขอบเขตสิทธิ์ (permissions boundaries) ให้กับ AWS Organizations หรือหน่วยองค์กร (organizational units – OUs)

Access control lists (ACLs) ใช้ควบคุมได้ด้วยว่า principal ได้เข้าถึงทรัพยากรได้บ้าง ACLs คล้ายกับ resource-based policies แต่เป็น policy ประเภทเดียวที่ไม่ได้ใช้โครงสร้างเอกสาร policy แบบ JSON (ACLs ไม่ใช่โครงสร้างเอกสาร policy แบบ JSON)

สไลด์ 19 / 77

Policies และ permissions (1 จาก 2)

ประเภทของ policy (Policy Types) เรียงตามความถี่ในการใช้งาน (Order of Frequency of Use) จากมากไปน้อย:

Policy Type	Permission Policies	Permission Boundaries	Managed Policies	Inline Policies
Identity-based	(อยู่แนวเดียวกับหัวตาราง)			
Resource-based	✓			
Organization Service Control Policy (SCP)		✓		
Access Control Lists (ACLs)	✓			

หมายเหตุผู้แปล: เครื่องหมาย ✓ ถอดตามตำแหน่งในภาพสไลด์ ในสไลด์แถว Identity-based อยู่แนวเดียวกับหัวคอลัมน์และไม่มีเครื่องหมาย ✓

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

policy ทั้งสี่ประเภท ซึ่งบ่งบอกชนิดของสิทธิ์ที่กำหนดให้ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย เรียงตามความนิยมในการใช้งานดังนี้:

Identity-based policies ช่วยให้ผู้ใช้แนบ managed policies และ inline policies เข้ากับ IAM identities เช่น users หรือ groups ที่ users สังกัดอยู่นอกจากนี้ยังแนบ identity-based policies เข้ากับ roles ได้ด้วย หมวดหมู่ของ policy แนบกับ IAM identities ซึ่งได้แก่:

• Users

• Groups ที่ users สังกัด

• Roles

Resource-based policies ช่วยให้ผู้ใช้แนบ inline policies เข้ากับทรัพยากร ตัวอย่างที่พบบ่อยที่สุดของ resource-based policies คือ Amazon S3 bucket policies และ IAM role trust policies โดย resource-based policies เป็นเอกสาร policy แบบ JavaScript Object Notation (JSON)

Resource-level permissions มีให้ใช้เฉพาะกับบริการและทรัพยากร AWS บางตัว และให้การควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียดต่อออกเจกต์เฉพาะภายในบริการ AWS

• ตัวอย่างเช่น permissions policy ของ role สามารถระบุ EC2 instances และ EBS volumes เฉพาะเจาะจงได้

• Resource-level permissions ไม่ได้อนุญาตทุก action เสมอไป

• สำหรับ EC2 instances สามารถระบุ actions เช่น Reboot, Start, Stop และ Terminate ได้

• actions เช่น RunInstances ไม่สามารถระบุได้ เพราะคุณไม่รู้ InstanceID ก่อนที่การเรียก RunInstances จะเสร็จสิ้น ดังนั้น RunInstances จึงใช้กับ EC2 ในฐานบริการทั้งหมด ไม่ใช่ทรัพยากรเฉพาะตัว

AWS Organizations service control policies (SCPs) ใช้กำหนดขอบเขตสิทธิ์ (permissions boundaries) ให้กับ AWS Organizations หรือหน่วยองค์กร (organizational units – OUs)

Access control lists (ACLs) ใช้ควบคุมได้ด้วยว่า principal ได้เข้าถึงทรัพยากรได้บ้าง ACLs คล้ายกับ resource-based policies แต่เป็น policy ประเภทเดียวที่ไม่ได้ใช้โครงสร้างเอกสาร policy แบบ JSON (ACLs ไม่ใช่โครงสร้างเอกสาร policy แบบ JSON)

สไลด์ 20 / 77

Policies และ permissions (2 จาก 2)

ตัวอย่าง IAM policy:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

"Sid": "MFA-Access",
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:*",
"Resource": "*",
"Condition": {
 "BoolIfExists": {
 "aws:MultiFactorAuthPresent": "true"
 },
 "IpAddress": {
 "aws:SourceIp": "1.2.3.4/32"
 }
}
}
]

(policy นี้อนุญาตทุก action ของ EC2 กับทุกทรัพยากร โดยมีเงื่อนไขว่าต้องยืนยันตัวตนด้วย MFA และต้องมาจาก IP 1.2.3.4/32)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

จำไว้ว่า: policies ประเมินผลตามตรรกะต่อไปนี้:

• ยืนยันตัวตนของ principal (Authenticate principal)

• ประมวลผลบริบทของคำขอ (request context):

- ข้อมูลสภาพแวดล้อม (Environment data)
- ข้อมูลทรัพยากร (Resources data)
- Actions
- Resources
- Principal

• ประเมิน policies ตาม:

- ประเภทของ policy (Policy type)
- หมวดหมู่ของ policy (Policy category)

• อนุญาตหรือปฏิเสธคำขอ (Allow or deny request)

หมายเหตุ (NOTE): ลำดับการประเมิน policies ไม่มีผลต่อผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้มี DENY แบบชัดเจน (explicit DENY) ที่ผูกกับ IAM rule policy ของตน DENY นั้นจะมีผลเหนือกว่า ALLOW ใด ๆ

สไลด์ 21 / 77

การใช้ IAM roles

แผนภาพ:

ด้วย IAM roles ผู้ใช้สามารถให้ (Using IAM roles, a user can provide):

• บริการ AWS ที่เข้าถึงทรัพยากร AWS อื่นได้

• การเข้าถึงแบบ single sign-on (SAML 2.0, OAuth 2.0)

สลับ role เพื่อเข้าถึงทรัพยากรใน (Switch roles to access resources in):

• บัญชี AWS หนึ่ง

• บัญชี AWS อื่น ๆ (การเข้าถึงข้ามบัญชี – cross-account access)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

มีสามวิธีในการใช้ role:

• ใช้แบบโต้ตอบในส่วน IAM ของ AWS Management Console

• ใช้ผ่านโปรแกรมด้วย AWS CLI

• ใช้ผ่าน AWS SDKs (การเรียก API)

แอปพลิเคชันหรือบริการ เช่น Amazon EC2 สามารถรับบทบาท (assume) role ได้ โดยขอ temporary security credentials (credentials ชั่วคราว) ของ role ซึ่งบริการนั้นใช้ส่งคำขอผ่านโปรแกรมไปยัง AWS

IAM roles ยังรองรับโซลูชัน single sign-on ด้วย ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแล IAM สามารถตั้งค่า SAML 2.0 federation แทนการสร้าง IAM users ในบัญชี AWS เมื่อใช้ identity provider ตัวตนของผู้ใช้สามารถจัดการได้จากภายนอก AWS และตัวตนผู้ใชภายนอกเหล่านี้สามารถได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึงทรัพยากรในบัญชี AWS

ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้จากแหล่งต่อไปนี้:

• AWS Identity and Access Management: IAM Roles (Delegation and Federation):
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles.html

• AWS Identity and Access Management: How Roles Differ from Resource-Based Policies:
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_compare-resource-policies.html

• AWS Identity and Access Management: Overview of IAM Policies:
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies.htm

สไลด์ 22 / 77

IAM user assume role (ผู้ใช้ IAM รับบทบาท role)

สิทธิ์ตามผู้ใช้ (User-Based Permissions) – เอนทิตีหนึ่ง ๆ เข้าถึงอะไรได้บ้าง?

Bob:

ทรัพยากร	Read	Write	List
Resource X	✓	✓	✓

Larry:

ทรัพยากร	Read	Write	List
Resource Y	✓		
Resource Z	✓		

Managers:

ทรัพยากร	Read	Write	List
Resource X			✓
Resource Y			✓
Resource Z			✓

สิทธิ์ตามทรัพยากร (Resource-Based Permissions) – ใครเข้าถึงทรัพยากรหนึ่ง ๆ ได้บ้าง?

Resource X:

ผู้ใช้	Read	Write	List
Bob	✓	✓	✓
Doug	✓	✓	✓
Jim	✓		✓
Sara			✓

Resource Y:

ผู้ใช้	Read	Write	List
Bob	✓	✓	✓
Larry	✓		
Sam		✓	✓

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

IAM users ในบัญชีสามารถรับบทบาท (assume) IAM role เพื่อใช้สิทธิ์ของ role นั้นชั่วคราวในคอนโซล ผู้ใช้จะสละสิทธิ์เดิมของตนและรับสิทธิ์ที่กำหนดให้ role แทน เมื่อผู้ใช้ออกจาก role สิทธิ์เดิมจะกลับคืนมา ผู้ใช้สามารถสลับ role เพื่อเข้าถึงทรัพยากรในบัญชี AWS หรือแม้แต่สลับ role เพื่อเข้าถึงทรัพยากรในบัญชี AWS อื่น ซึ่งเรียกว่าการเข้าถึงข้ามบัญชี (cross-account access)

cross-account access ให้สิทธิ์เข้าถึงจากบัญชี AWS อื่น ซึ่งอาจเป็นบัญชีที่คุณเป็นเจ้าของ หรือบัญชีของบุคคลอื่น หากบัญชีนี้เป็นของบุคคลหรือองค์กรอื่น แนวปฏิบัติที่ดีคือให้ความลับร่วม (shared secret) ที่เรียกว่า external ID ด้วย ซึ่งป้องกันไม่ให้บัญชี AWS หนึ่งเดา role ARN ของอีกบัญชีแล้วส่งต่อให้บัญชี AWS ตัวกลางที่ได้รับมอบอำนาจร่วมกัน ด้วยการตั้งค่า roles ผู้ดูแล IAM สามารถให้สิทธิ์ที่จำเป็นได้โดยไม่ต้องแชร์ AWS security credentials แบบถาวร ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่

<https://blogs.aws.amazon.com/security/post/Tx2Q5SSG3SFRRH0/How-to-Use-External-ID-When-Granting-Access-to-Your-AWS-Resources>

role มี permissions policy ที่กำหนดว่า role ทำอะไรได้บ้างด้วย temporary security credentials เหล่านี้ สิทธิ์เหล่านี้สามารถระบุบริการ AWS และ actions ที่เกี่ยวข้อง เช่น “CreateSubnet” ในบริการ Amazon VPC นอกจากนี้ยังใช้เงื่อนไข (conditions) เพื่อกำหนดข้อจำกัดตามเวลา วันที่ IP ต้นทาง และปัจจัยอื่น ๆ ได้

AWS มี managed policies ที่แนบกับ role ได้ ขณะเดียวกันก็สามารถใช้ inline policies ได้เมื่อจำเป็น การใช้ managed policies มักทำให้การจัดการต่อเนื่องง่ายขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่

http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_managed-vs-inline.html

สไลด์ 23 / 77

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ IAM (IAM best practices)

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best practice):

- หลีกเลี่ยงการใช้ root credentials ในการดูแลระบบประจำวัน
- มอบหมายงานด้านการดูแลระบบตามหลักสิทธิ์น้อยที่สุด (least-privilege)
- ใช้ IAM roles เพื่อให้การเข้าถึงข้ามบัญชี (cross-account access)
- ใช้ MFA เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของบัญชีอีกระดับ

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดบางประการของ IAM มีดังนี้:

- หลีกเลี่ยงการใช้ credentials ของบัญชี root ในการดูแลระบบประจำวัน แทนที่จะเป็นเช่นนั้น เมื่อตั้งค่าบัญชีใหม่ ให้กำหนด IAM user ให้อย่างน้อยหนึ่งคน แล้วให้สิทธิ์ผู้ใช้เหล่านั้น เพื่อให้งานประจำวันส่วนใหญ่ทำได้ด้วย credentials ของ IAM user
- มอบหมายงานด้านการดูแลระบบตามหลักสิทธิ์น้อยที่สุด ให้สิทธิ์เข้าถึงเฉพาะบริการที่จำเป็น และจำกัดสิทธิ์ภายในบริการเหล่านั้นให้เหลือเฉพาะส่วนที่จำเป็น สามารถให้สิทธิ์เพิ่มเติมได้เสมอเมื่อเวลาผ่านไปหากมีความจำเป็น

- ใช้ IAM roles เพื่อให้การเข้าถึงข้ามบัญชี แนวปฏิบัติที่ดีอื่น ๆ ของ IAM ที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ในโมดูลนี้ ได้แก่ การตั้งค่านโยบายรหัสผ่านที่รัดกุม การเปิดใช้ MFA สำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สูง และการหมุนเวียน (rotate) credentials อย่างสม่ำเสมอ รายการแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดทั้งหมดของ IAM ดูได้ที่ <https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html>
- MFA เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่ควรใช้เพื่อความปลอดภัย

สไลด์ 24 / 77

สาริต: สร้าง IAM user และ IAM group

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ผู้สอนอาจเลือกสาริตวิธีสร้าง IAM User และ IAM Group โดยใช้ AWS Management Console

สไลด์ 25 / 77

วิดีโอ: แนะนำ IAM policy simulator

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ด้วย IAM policy simulator คุณสามารถทดสอบและแก้ไขปัญหา IAM policies และ resource-based policies ได้

วิดีโอ Introduction to IAM Policy Simulator มีความยาวประมาณหกนาที่ ดูได้ที่ช่อง YouTube ของ Amazon Web Service: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=1IlhVcXhvcE

สไลด์ 26 / 77

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaway)

- สามารถกำหนด IAM roles ให้ EC2 instances เพื่อให้แอปพลิเคชันเข้าถึงบริการและทรัพยากร AWS อื่น ๆ ได้
- Access keys ให้การเข้าถึงผ่านโปรแกรมสำหรับ AWS CLI และ SDKs

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ประเด็นสำคัญบางส่วนจากหัวข้อนี้ ได้แก่:

- สามารถกำหนด IAM roles ให้ EC2 instances เพื่อให้แอปพลิเคชันเข้าถึงบริการและทรัพยากร AWS อื่น ๆ ได้
- Access keys ให้การเข้าถึงผ่านโปรแกรมสำหรับ AWS CLI และ SDKs โดย access keys แยกต่างหากจากชุดข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้เข้าถึง AWS Management Console

สไลด์ 27 / 77

โมดูล 1: ทำความเข้าใจการปฏิบัติการระบบบน AWS

AWS Command Line Interface (AWS CLI)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ต่อไปโมดูลจะสำรวจการใช้ AWS Command Line Interface (AWS CLI)

สไลด์ 28 / 77

สามวิธีในการใช้ AWS

- **AWS Management Console** – อินเทอร์เฟซแบบกราฟิก
- **AWS Command Line Interface (AWS CLI)** – เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง (CLI)
- **Software Development Kits (SDKs)** – เรียกใช้ APIs จากภาษาโปรแกรมหลักส่วนใหญ่ (APIs from most major programming languages)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

มีสามทางเลือกในการเข้าถึงบริการ AWS ทั้งสามทางสร้างอยู่บน API แบบคล้าย REST ร่วมกัน ซึ่งเป็นรากฐานของ AWS

AWS Management Console มีอินเทอร์เฟซแบบกราฟิกที่ครบครันสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการส่วนใหญ่ของ AWS บางครั้งคุณสมบัติใหม่อาจยังไม่เปิดให้ใช้ความสามารถทั้งหมดผ่านคอนโซลในช่วงที่เพิ่งเปิดตัว

AWS Command Line Interface (AWS CLI) เป็นชุดเครื่องมือที่รันได้จากโปรแกรมบรรทัดคำสั่งบน Linux, MacOS หรือ Windows

software development kits (SDKs) เป็นแพ็คเกจที่ AWS จัดให้ เพื่อให้เข้าถึงบริการ AWS ด้วยภาษาโปรแกรมยอดนิยม เช่น Python, Ruby, .NET หรือ Java SDKs ทำให้ใช้ AWS ในแอปพลิเคชันที่มีอยู่ได้อย่างตรงไปตรงมา และยังช่วยให้สร้างแอปพลิเคชันเพื่อ deploy และเฝ้าติดตามระบบที่ซับซ้อนได้ทั้งหมดผ่านโค้ด AWS CLI และ SDKs ให้ความยืดหยุ่น ทำให้ผู้ใช้ AWS สร้างเครื่องมือของตนเองที่เฉพาะกับธุรกิจ และปรับแต่งคุณสมบัติที่มีอยู่ของ AWS ได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้อาจสร้างสคริปต์หรือแอปพลิเคชันของตนเองสำหรับ launch Amazon EC2 instances ที่บังคับให้ใช้ชุด AMIs เฉพาะ หรือเพิ่มชุด tags มาตรฐานให้กับทรัพยากรที่สร้างในบัญชี

AWS CLI เป็นวิธีที่ไม่ขึ้นกับภาษาโปรแกรมในการทำ การ deploy ทรัพยากร AWS เป็นอัตโนมัติและทำซ้ำได้ เช่น ผ่าน Linux shell scripts หรือ Windows batch files

หมายเหตุ (NOTE): ทั้งสามโหมดการเข้าถึงใช้แทนกันได้ ตัวอย่างเช่น เซิร์ฟเวอร์ Amazon EC2 ที่สร้างผ่านการเรียก SDK สามารถดูรายละเอียดได้ด้วยคำสั่งบรรทัดคำสั่งที่เหมาะสม (aws ec2 describe-instances) และ EC2 instance นี้สามารถ terminate ภายหลังได้ด้วยการคลิกไม่กี่ครั้งใน AWS Management Console

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงที่ทำผ่าน AWS CLI หรือ API อาจใช้เวลาไม่กี่วินาทีหรือไม่กี่นาทีจึงจะปรากฏใน AWS Management Console

สไลด์ 29 / 77

ติดตั้ง AWS CLI บน Linux

1. ในการติดตั้ง AWS CLI ด้วย pip ให้รับคำสั่งต่อไปนี้:

```
$ pip3 install awscli --upgrade --user
```

สวิตช์ --user ใช้เพื่อติดตั้ง AWS CLI ไว้ใน ~/.local/bin

2. ในการตรวจสอบการติดตั้ง ให้รับคำสั่งต่อไปนี้:

```
$ aws --version
```

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้คือ:

```
aws-cli/1.16.137 Python/3.7.3 Linux/4.14.77-81.59-amzn2.x86_64
botocore/1.12.127
```

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ในการติดตั้ง AWS CLI (Linux) ให้ใช้ pip3 เพื่อให้แน่ใจว่าได้ AWS CLI เวอร์ชันล่าสุด

ในการติดตั้ง AWS CLI ด้วย pip ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้: \$ pip3 install awscli --upgrade --user

สวิตช์ --user ใช้เพื่อติดตั้ง AWS CLI ไว้ใน ~/.local/bin

ในการตรวจสอบการติดตั้ง ให้รับคำสั่งต่อไปนี้: \$ aws --version

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ควรมีลักษณะดังนี้: \$ aws --version aws-cli/1.16.116 Python/3.6.8 Linux/4.14.77-81.59-amzn2.x86_64 botocore/1.12.106

ในการอัปเดต AWS CLI เป็นเวอร์ชันล่าสุด ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้: \$ pip3 install awscli --upgrade --user

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและคำสั่งต่าง ๆ ดูได้ที่เว็บไซต์ AWS: <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/install-linux.html>

สไลด์ 30 / 77

แนะนำ AWS CLI

AWS Command Line Interface (CLI):

- ใช้ได้บน Linux, Windows และ Mac
- ใช้คำสั่ง **aws configure** เพื่อกำหนดค่าเริ่มต้น

ตัวเลือกรูปแบบผลลัพธ์ของ CLI (CLI output format options):

- **Table** – มนุษย์อ่านง่าย (Human Readable), อยู่ในรูปตาราง (Tabular Form)
- **JSON** – รูปแบบคำเริ่มต้น (Default format), เหมาะกับการนำผลลัพธ์ไปใช้ผ่านโปรแกรม (programmatic usage)
- **Text** – บรรทัดที่คั่นด้วย tab (Tab-delimited lines), เหมาะกับสคริปต์ bash หรือ Power Shell

```
$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json
```

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ต่อไปนี้เป็นวิธีการทบทวนข้อมูลพื้นฐานบางอย่างเกี่ยวกับ AWS CLI โดย AWS CLI ใช้ได้บนแพลตฟอร์ม Linux, Windows และ Mac สามารถติดตั้งบน EC2 instances ที่เป็น Linux และ Windows ได้ด้วย และติดตั้งมาให้แล้วโดยค่าเริ่มต้นบน Amazon Linux instances

หลังจากติดตั้ง AWS CLI แล้ว สามารถใช้คำสั่ง aws configure เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นบางอย่างสำหรับทุกคำสั่งของ AWS CLI ค่าเริ่มต้นหลัก ๆ คือ access key ID และ secret access key ที่ผูกกับบัญชี IAM ที่คุณจะใช้เข้าถึงทรัพยากร AWS นอกจากนี้ยังสามารถกำหนด Region เริ่มต้นสำหรับทุกคำสั่งได้

รูปแบบข้อมูลผลลัพธ์เริ่มต้นคือเอกสาร JSON ซึ่งเหมาะสมที่สุดในกรณีที่ผลลัพธ์จะถูกจัดการผ่านโปรแกรม JSON เป็นมาตรฐานโดยพฤตินัย (de facto standard) สำหรับการจัดรูปแบบและแลกเปลี่ยนข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งที่มนุษย์อ่านได้ง่ายและเครื่องแยกวิเคราะห์ (parse) ได้ง่าย ภาษาโปรแกรมและเฟรมเวิร์กหลักแทบทั้งหมดมีวิธีแปลงผลตอบกลับแบบ JSON เป็นออบเจกต์หรือ associative arrays

อย่างไรก็ตาม AWS CLI ยังรองรับรูปแบบผลลัพธ์อีกสองแบบ:

- ตารางแบบ ASCII (ASCII-formatted table) – รูปแบบตารางอ่านง่ายที่สุด เพราะข้อมูลแสดงในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ง่ายในตาราง คำสั่งคือ: \$ export AWS_DEFAULT_OUTPUT="table"
 - ข้อความคั่นด้วย tab (Tab-delimited text) – รูปแบบข้อความนี้แสดงข้อมูลเป็นข้อความในบรรทัดที่คั่นด้วย tab และทำงานได้ดีกับเครื่องมือประมวลผลข้อความของ Unix เช่น PowerShell scripts คำสั่งคือ: output=text
- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมผลลัพธ์ของคำสั่งเมื่อใช้ AWS CLI ดูได้ที่ <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-usage-output.html>

สไลด์ 31 / 77

รูปแบบบรรทัดคำสั่ง (Command-line format)

ส่วนประกอบ: aws + Service (บริการ) + Operation (การดำเนินการ) + Parameters (พารามิเตอร์) + Options (ตัวเลือก)

```
aws ec2 stop-instances --instance-id i-1234567890abcdef0 --o
utput json
aws ec2 run-instances --cli-input-json file://webserver.json
```

(ในแผนภาพ ec2 คือ Amazon EC2)

คำสั่งดูความช่วยเหลือ:

```
$ aws help
$ aws ec2 help
$ aws ec2 describe-instances help
```

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

รูปแบบบรรทัดคำสั่งแบ่งออกเป็นหลายส่วน แต่ละส่วนระบุการกระทำที่จะเกิดขึ้น

- ใช้คำสั่ง **aws** ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการเรียกบรรทัดคำสั่ง AWS จากนั้นคุณพร้อมจะระบุการกระทำเพิ่มเติม
- ระบุบริการระดับบนสุดที่จะเรียก ตัวอย่างเช่น หากต้องการเรียก Amazon EC2 ให้ใส่คำสั่ง ec2 ตามที่แสดงในแผนภาพ รายการบริการที่รองรับดูได้ที่ <http://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/>
- ระบุการดำเนินการ (operation) ที่จะเรียก นี่คือการดำเนินการที่จะทำการบริการที่ระบุในขั้นที่ 2 (Step #2) เช่น stop-instances หรือ run-instances ในตัวอย่างที่สองบนสไลด์ คำสั่งย่อย run-instances ถูกใช้เพื่อขอสร้าง Amazon EC2 instance ใหม่
- ระบุพารามิเตอร์ สามารถระบุพารามิเตอร์ได้หนึ่งตัวหรือมากกว่าขึ้นอยู่กับการดำเนินการที่เรียก พารามิเตอร์คืออาร์กิวเมนต์หรือรายละเอียดที่ใช้ในการดำเนินการ บางการดำเนินการมีพารามิเตอร์ที่จำเป็น ขณะที่บางการดำเนินการไม่ต้องใช้พารามิเตอร์ การดำเนินการส่วนใหญ่ยังมีพารามิเตอร์ทางเลือกให้ไม่ใช้ตัวหรือหลายตัว ในตัวอย่างแรกบนสไลด์ การดำเนินการ stop-instances ต้องใช้พารามิเตอร์ instance-id (มิฉะนั้นจะไม่ชัดเจนว่าควรหยุด instance ไດ)
- **หมายเหตุ (NOTE):** ชื่อพารามิเตอร์นำหน้าด้วยขีดสองตัว (--) ตัวอย่างเช่น ในการรันการดำเนินการ run-instances ของ Amazon EC2 จะต้องระบุพารามิเตอร์ที่จำเป็นหลายตัว และอาจมีพารามิเตอร์ทางเลือกบางตัว พารามิเตอร์ที่จำเป็นรวมถึง AMI ID ที่ใช้สร้าง instance
- สุดท้าย ระบุตัวเลือก (options) ตัวอย่างเช่น หลังจากเรียก aws ec2 stop-instances ให้ใช้ตัวเลือก --output เพื่อระบุรูปแบบของผลตอบกลับ

สไลด์ 32 / 77

ความช่วยเหลือของ AWS CLI (AWS CLI help)

ทุกคำสั่งใน AWS CLI มีไวยากรณ์ (syntax) และตัวอย่างคำสั่งที่เรียกดูได้ด้วยคำสั่ง help

ตัวอย่าง: \$ aws ec2 help

```
Name: ec2 -
Available Commands:
attach-volume
copy-snapshot
create-image
delete-snapshot
start-instances
stop-instances
```

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ทุกคำสั่งใน AWS CLI มีไวยากรณ์และตัวอย่างคำสั่งที่เรียกดูได้ด้วยคำสั่ง help

ตัวอย่าง: \$ aws ec2 help

Name: ec2 –

Description (คำอธิบาย): Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ให้ความสามารถในการประมวลผลที่ปรับขนาดได้บน AWS Cloud การใช้ Amazon EC2 ทำให้ไม่ต้องลงทุนฮาร์ดแวร์ล่วงหน้า คุณจึงพัฒนาและ deploy แอปพลิเคชันได้เร็วขึ้น

Available Commands (คำสั่งที่ใช้ได้):

- attach-volume
- copy-snapshot

- create-image
- delete-snapshot
- start-instances
- stop-instances

ไวยากรณ์เพิ่มเติมและรายการคำสั่งที่ใช้ได้ดูได้ในเอกสาร AWS CLI Command Reference:
<https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/index.html#cli-aws>

สไลด์ 33 / 77

ผลลัพธ์ของ AWS CLI (ในรูปแบบ JSON)

```
$ aws ec2 describe-instances
{
  "Reservations": [
    {
      "Groups": [],
      "Instances": [
        {
          "ImageId": "ami-423bec20",
          "InstanceId": "i-068035fce1e9abcc9",
          "InstanceType": "m5.large",
          "KeyName": "mykeypair",
          "LaunchTime": "2019-06-15T 11:55:16.000Z",
          "Placement": {
            "AvailabilityZone": "us-west-2a"
          }
        }
      ],
      "State": {
        "Code": 16,
        "Name": "running",
        "PublicIpAddress": "54.252.186.255",
        "PublicDnsName": "ec2-54-252-186-255.us-west-2.compute.amazonaws.com",
        "PrivateIpAddress": "10.0.50.14",
```

คำอธิบายประกอบในสไลด์:

- describe-instances – ขอรายละเอียดของ Amazon EC2 instances ทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชี
- "Instances": [– รายการหลายรายการถูกส่งกลับมาเป็นอาร์เรย์ของค่า (arrays of values)
- "AvailabilityZone": – คู่ชื่อ-ค่า (name-value pairs) ที่ค้นด้วยเครื่องหมายโคลอน

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

บนสไลด์ บรรทัดแรกแสดงคำสั่ง AWS CLI ที่เพิ่งรันไป (aws ec2 describe-instances) ส่วนบรรทัดที่เหลือด้านล่างแสดงผลลัพธ์ของคำสั่ง AWS CLI นั้น

ผลลัพธ์ของคำสั่ง aws ec2 describe-instances ถูกส่งกลับมาเป็นอาร์เรย์ของ Reservations แต่ละ reservation มีอาร์เรย์ของ Instances หนึ่งตัวหรือมากกว่าผูกอยู่ **หมายเหตุ (NOTE):** ทั้ง reservations และ instances ถูกส่งกลับด้วยไวยากรณ์อาร์เรย์ของ JSON ต่อไปในคอร์สนี้จะกล่าวถึงการใช้สัญกรณ์อาร์เรย์เพื่อกรองผลตอบกลับ

คุณสมบัติที่ผูกกับแต่ละ instance เช่น public DNS name, สถานะของ instance ฯลฯ ถูกส่งกลับเป็นคู่ชื่อ-ค่าแบบง่ายในเครื่องหมายคำพูด ค้นด้วยโคลอน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่ง aws ec2 describe-instances ดูได้ที่ <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/describe-instances.html>

สไลด์ 34 / 77

จำกัดผลลัพธ์: ตัวเลือก --query

ใช้ตัวเลือก --query เพื่อจำกัดฟิลด์ที่แสดงในชุดผลลัพธ์ (โครงสร้าง: Service / Operation / Parameters)

แสดงเฉพาะ Amazon EC2 instance ตัวแรกในรายการ:

```
aws ec2 describe-instances --query 'Reservations[0].Instance s[0]'
```

แสดงชื่อสถานะ (named state) ของ instance ตัวแรก:

```
aws ec2 describe-instances --query 'Reservations[0].Instance s[0].State.Name'
```

แสดงชื่อสถานะของทุก instance โดยใช้ wildcard (*):

```
aws ec2 describe-instances --query 'Reservations[*].Instance s[*].State.Name'
```

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ตัวเลือก --query สามารถใส่เพิ่มในคำสั่งส่วนใหญ่ได้ตามต้องการ เพื่อจำกัดผลลัพธ์ที่ส่งกลับมา การกรองผลลัพธ์ทำที่ฝั่งไคลเอนต์ (client side)

คุณควรเขียน query ตามข้อกำหนด JMESPath ซึ่งกำหนดไวยากรณ์สำหรับค้นหาในเอกสาร JSON ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JMESPath ดูได้ที่ <http://jmespath.org/specification.html>

query สร้างขึ้นโดยการระบุส่วนของผลตอบกลับที่คุณต้องการดู คุณระบุส่วนย่อยได้ด้วยการอ้างถึงเส้นทาง (path) แบบเต็มไปยังส่วนนั้น โดยเริ่มจากองค์ประกอบบนสุดของผลตอบกลับ

องค์ประกอบของอาร์เรย์อ้างอิงได้ด้วยดัชนีที่เริ่มจากศูนย์ (zero-based indexing) ตัวอย่างเช่น หากต้องการดูรายละเอียดเฉพาะ instance ตัวแรกที่ได้จากการดำเนินการ describe-instances ของ Amazon EC2 ให้ใช้เส้นทาง Reservations[0].Instances[0] ใน query ซึ่งหมายความว่า “สำหรับ reservation แรก ให้ส่งรายละเอียดของ instance ตัวแรกกลับมา” คุณสามารถระบุเพิ่มเติมได้ว่าต้องการดูเฉพาะคุณสมบัติบางอย่างของ instance นี้ เช่น สถานะการทำงานปัจจุบัน

อีกตัวอย่างหนึ่ง หากต้องการดูสถานะของทุก instance คุณสามารถใช้ wildcard แทนดัชนี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากทุก reservation และทุก instance ไวยากรณ์ [*] ใช้ได้กับทุกอาร์เรย์ เพื่อระบุว่าคุณต้องการดูคุณสมบัติหรือองค์ประกอบลูกที่ระบุสำหรับสมาชิกทุกตัวในอาร์เรย์นั้น

สไลด์ 35 / 77

จำกัดผลลัพธ์: ตัวเลือก --filter

ตัวเลือก --filter ใช้จำกัดชุดผลลัพธ์โดยกรองที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (server side)

แสดงเฉพาะ instances ที่เป็น Windows:

```
aws ec2 describe-instances --filter "Name=platform,Values=wi ndows"
```

ค้นหา instancelds ของทุก instance ในบัญชี แต่แสดงเฉพาะ instancelds ของ instance แบบ t2.micro และ t2.small:

```
aws ec2 describe-instances \
--query "Reservations[*].Instances[*].InstanceId" \
--filter "Name=instance-type,Values=t2.micro,t2.small"
```

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ตัวเลือก --filter ใช้จำกัดชุดผลลัพธ์โดยกรองที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์

ตัวอย่างแสดงการใช้ --filter กับคำสั่ง aws ec2 describe-instances

ในตัวอย่างแรก ผลลัพธ์ที่ส่งกลับถูกกรองให้แสดงเฉพาะ instances ที่รัน Windows Server

ตัวอย่างที่สองแสดงคำสั่งที่มีทั้งตัวเลือก -query และ -filter คำสั่งนี้ค้นหา instancelds ของทุก instance ในบัญชี แล้วแสดงเฉพาะ instancelds ของ instance แบบ t2.micro และ t2.small

สไลด์ 36 / 77

query ทำงานอย่างไร?

--query 'Reservations[0].Instances[0]'

```
"Reservations": [
{
  "OwnerId": "230357233174",
  "ReservationId": "r-c242341e",
  "Groups": [],
  "Instances": [
    {
      "Monitoring": {
        "State": "disabled"
      },
      "PublicDnsName": "",
      "Platform": "windows",
      "State": {
        "Code": 48,
        "Name": "terminated"
      },
      "EbsOptimized": false,
```

aws ec2 describe-instances --query 'Reservations[0].Instance s[0]'

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ตัวเลือก --query จำกัดสิ่งที่แสดงจากผลลัพธ์ที่ส่งกลับมา

ตัวอย่างเช่น ลองพิจารณาว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรียก aws ec2 describe-instances พร้อมตัวเลือก --query

- query ระบุ Reservations[0] ดังนั้นจะส่งกลับเฉพาะ reservation แรก
- query ระบุ Instances[0] ดังนั้นจะส่งกลับเฉพาะรายละเอียดของ EC2 instance ตัวแรกใน reservation แรก

สไลด์ 37 / 77

query ทำงานอย่างไร?

--query 'Reservations[0].Instances[0].State.Name'

```
"Reservations": [
{
  "OwnerId": "230357233174",
```

```
"ReservationId": "r-c242341e",
"Groups": [],
"Instances": [
{
  "Monitoring": {
    "State": "disabled"
  },
  "PublicDnsName": "",
  "Platform": "windows",
  "State": {
    "Code": 48,
    "Name": "terminated"
  },
  "EbsOptimized": false,
}
```

```
aws ec2 describe-instances --query 'Reservations[0].Instance
s[0]'
```

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ในตัวอย่างนี้ query เจาะจงมากกว่าสไลด์ก่อนหน้านี้ โดย query ระบุด้วยว่ารายการเดียวที่จะส่งกลับคือค่าชื่อสถานะ (state name) ของ instance ตัวแรกจาก reservation แรก

ส่วนที่เป็นตัวหนาในเอกสาร JSON บนสไลด์คือส่วนที่ตรงกับ query ผลลัพธ์จริงที่ได้จากการรันคำสั่งนี้จะจบที่terminated

เมื่อ query กลุ่ม instances ขนาดใหญ่ในบัญชี ให้ใช้ตัวเลือก --query ตัวเลือกนี้ มีประโยชน์ในการระบุเฉพาะ instances ที่ตรงกับชุดคุณลักษณะที่สนใจ

สไลด์ 38 / 77

ตัวเลือกอื่นของ CLI: --dry-run

ตัวเลือก --dry-run:

- ตรวจสอบสิทธิ์ที่จำเป็นโดยไม่ส่งคำขอจริง
- ให้ผลตอบกลับเป็นข้อผิดพลาดหากไม่ได้รับอนุญาต

```
aws ec2 run-instances --image-id ami-1a2b3c4d --count 1 --in
stance-type c5.large --key-name MyKeyPair --security-groups
MySecurityGroup --dry-run
```

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

อีกตัวเลือกหนึ่งของ CLI คือ --dry-run ใช้เพื่อทดสอบ เพราะตรวจสอบว่ามีสิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับ action นั้นหรือไม่ โดยไม่ส่งคำขอจริง

นอกจากนี้ โดยปกติจะให้ผลตอบกลับเป็นข้อผิดพลาด:

- หากมีสิทธิ์ที่จำเป็น ผลตอบกลับข้อผิดพลาดคือ DryRunOperation
- หากไม่มีสิทธิ์ คำสั่งจะล้มเหลวแม้ไม่ใส่ตัวเลือก --dry-run ทำให้ผลตอบกลับข้อผิดพลาดเป็น UnauthorizedOperation

สไลด์ 39 / 77

คำสั่ง CLI ที่ใช้บ่อย

Amazon EC2

- aws ec2 run-instances
- aws ec2 describe-instances
- aws ec2 create-volume
- aws ec2 create-vpc

Amazon S3

- aws s3 ls
- aws s3 cp
- aws s3 mv
- aws s3 rm

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ต่อไปนี้เป็นรายการสั้น ๆ ของคำสั่ง AWS CLI ที่ใช้บ่อย คำสั่งเหล่านี้เกี่ยวกับบริการ AWS ที่ได้รับความนิยมสูงสุดสองบริการ ได้แก่ Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) และ Amazon Simple Storage Solution (Amazon S3)

หมายเหตุ (NOTE): actions ของ Amazon Virtual Private Cloud (VPC) และ Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ทำผ่านคำสั่ง aws ec2

คำอธิบายสั้น ๆ ของแต่ละคำสั่งบนสไลด์และการทำงานของคำสั่ง:

คำสั่งของ Amazon EC2:

- aws ec2 run-instances: launch instances ตามจำนวนที่ระบุจาก AMI
- aws ec2 describe-instances: แสดงรายละเอียดของ instances ทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชี
- aws ec2 create-volume: สร้าง Amazon EBS volume ที่สามารถต่อเข้ากับ instance ใน Availability Zone เดียวกันได้
- aws ec2 create-vpc: สร้าง VPC ด้วย Classless Inter-Domain Routing (CIDR) block ที่ระบุ

คำสั่งของ Amazon S3:

- aws s3 ls: แสดงรายการ Amazon S3 objects และ common prefixes ภายใต้ prefix หนึ่ง หรือแสดง Amazon S3 buckets ทั้งหมด สามารถระบุ bucket เฉพาะในบัญชีได้ และคำสั่ง ls จะแสดงรายการเนื้อหาใน bucket ที่ระบุ
- aws s3 cp: คัดลอกไฟล์ไปยัง จาก หรือระหว่างตำแหน่งใน Amazon S3 ใช้คัดลอกไฟล์ในเครื่องขึ้น Amazon S3, คัดลอกไฟล์จาก Amazon S3 ลงแล็ปท็อปหรือคัดลอกไฟล์ใน Amazon S3 ไปยังตำแหน่งอื่นใน Amazon S3
- aws s3 mv: ย้ายไฟล์ในเครื่องหรือ Amazon S3 object ไปยังตำแหน่งอื่นในเครื่องหรือใน Amazon S3
- aws s3 rm: ลบ Amazon S3 object

สไลด์ 40 / 77

สาริต: AWS CLI

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ผู้สอนอาจเลือกสาริตวิธีดังกล่าว AWS CLI

สไลด์ 41 / 77

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaway)

- ตัวเลือก --filter เป็นการทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ที่ระบุขอบเขตของรายละเอียดทรัพยากรที่จะถูกส่งกลับมา
- ตัวเลือก --query เป็นการทำงานฝั่งไคลเอนต์ ที่จำกัดว่าจะแสดงสิ่งที่เซิร์ฟเวอร์ส่งกลับมามากน้อยเพียงใด
- ตัวเลือก --dry-run ตรวจสอบสิทธิ์ที่จำเป็นโดยไม่ส่งคำขอจริง

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ประเด็นสำคัญบางส่วนจากหัวข้อนี้ ได้แก่:

- รูปแบบผลลัพธ์ของ CLI ได้แก่:
 - JSON
 - Text
 - Table
- ตัวเลือก --filter ใช้จำกัดสิ่งที่รวมอยู่ในชุดผลลัพธ์ที่เซิร์ฟเวอร์ส่งกลับมายังไคลเอนต์
- ตัวเลือก --query กรองข้อมูลที่ฝั่งไคลเอนต์ **หมายเหตุ (NOTE):** ตัวเลือก query และ filter ใช้ร่วมกันได้
- ตัวเลือก --dry-run ตรวจสอบสิทธิ์ที่จำเป็นโดยไม่ส่งคำขอจริง

สไลด์ 42 / 77

สรุป

- การปฏิบัติการระบบบนคลาวด์
- โครงสร้างพื้นฐานระดับโลกของ AWS และบริการหลัก
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- AWS Command Line Interface (AWS CLI)

เพื่อจบโมดูลนี้ ให้ทำ:

- ตรวจสอบความรู้ (Knowledge check)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

โดยสรุป โมดูลนี้ได้กล่าวถึง:

- การปฏิบัติการระบบบนคลาวด์
- โครงสร้างพื้นฐานระดับโลกของ AWS และบริการหลัก
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- การจัดการบัญชี รวมถึง AWS Organizations

สไลด์ 43 / 77

กลยุทธ์การทดสอบ (Test Strategies)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ส่วนนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการทำข้อสอบ โดยกระตุ้นให้มองหาคำสำคัญ (keywords) ในสถานการณ์และ/หรือคำถาม คำสำคัญเหล่านี้จะช่วยให้คุณตัดตัวเลือกหลอก (distractors) ออก และจำกัดให้เหลือคำตอบที่ถูกต้อง

สไลด์ 44 / 77

สถานการณ์ของโมดูล 1 (Module 1 scenario)

ผู้รับเหมาของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ที่ตั้งอยู่ในเมือง Seattle กำลังขยายการใช้งานคลาวด์ไปยังประเทศเยอรมนี เยอรมนีมีกฎหมายอธิปไตยข้อมูล (data sovereignty) ที่เข้มงวด ห้ามข้อมูลที่มีต้นทางในเยอรมนีออกนอกภูมิภาค ผู้รับเหมาที่มีพนักงานหลายพันคน มีบัญชี AWS จำนวนมาก และใช้ directory service ในการจัดการการเข้าถึงบัญชี AWS ผู้ตรวจสอบ (auditors) จะต้องเข้าถึงทุกระบบที่จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลของเยอรมนี เพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกจัดการอย่างถูกต้อง

ควรมีสิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ตรวจสอบอย่างไร?

- A. Identity federation
- B. Root account

- C. IAM Role
- D. IAM User
- E. IAM Group

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)
สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจสถานการณ์และคำถามอย่างถ่องแท้ก่อนจะอ่านตัวเลือกคำตอบ ในที่นี้ตัวเลือกถูกทำเป็นสีเทาไว้ เพื่อให้เราหาคำสำคัญในสถานการณ์และคำถามที่จะช่วยให้ค้นหาคำตอบที่ถูกต้อง

สไลด์ 45 / 77

คำสำคัญของโมดูล 1 (Module 1 keywords)

ผู้รับเหมาของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ที่ตั้งอยู่ในเมือง Seattle กำลังขยายการใช้งานคลาวด์ไปยังประเทศเยอรมนี เยอรมนีมี**กฎเกณฑ์อธิปไตยข้อมูลที่เข้มงวด (strict data sovereignty rules)** ห้ามข้อมูลที่มีต้นทางในเยอรมนีออกนอกภูมิภาค (**leaving the region**) ผู้รับเหมาที่มีพนักงานหลายพันคน มีบัญชี AWS จำนวนมาก และใช้ directory service ในการจัดการการ**เข้าถึงบัญชี (account access)** AWS ผู้**ตรวจสอบ (Auditors)** จะต้องเข้าถึงทุกระบบที่จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลของเยอรมนี เพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกจัดการอย่างถูกต้อง

ควาให้สิทธิ์การเข้าถึง (How should access be provided) แก่ผู้ตรวจสอบอย่างไร?
(คำที่เป็นตัวหนาคือคำสำคัญที่ไฮไลต์ไว้ในสไลด์)

- A. Identity federation
- B. Root account
- C. IAM Role
- D. IAM User
- E. IAM Group

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)
เมื่อเราไฮไลต์คำสำคัญในสถานการณ์นี้เป็นสีม่วงแล้ว ต่อไปมาดูคำตอบกัน

สไลด์ 46 / 77

คำตอบของโมดูล 1 (Module 1 answer)

ผู้รับเหมาของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ที่ตั้งอยู่ในเมือง Seattle กำลังขยายการใช้งานคลาวด์ไปยังประเทศเยอรมนี เยอรมนีมี**กฎเกณฑ์อธิปไตยข้อมูลที่เข้มงวดห้ามข้อมูลที่มีต้นทางในเยอรมนีออกนอกภูมิภาค** ผู้รับเหมาที่มีพนักงานหลายพันคน มีบัญชี AWS จำนวนมาก และใช้ directory service ในการจัดการการ**เข้าถึงบัญชี** AWS **ผู้ตรวจสอบจะต้องเข้าถึงทุกระบบที่จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลของเยอรมนี** เพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกจัดการอย่างถูกต้อง

ควาให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ตรวจสอบอย่างไร?

- **A. (คำตอบที่ถูกต้อง – ไฮไลต์ในสไลด์)** สร้าง federated identity ให้ผู้ตรวจสอบแต่ละคนใน directory แล้วกำหนด role ที่มีสิทธิ์เหมาะสมให้ผู้ตรวจสอบแต่ละคนในทุกบัญชี
- B. เนื่องจากเป็นผู้ใช้ภายนอก ให้สร้าง IAM User ให้พวกเขาในทุกบัญชีพร้อมแนบ policies ที่เหมาะสม
- C. ให้ SSH keys สำหรับ EC2 instances ที่รันอยู่ใน Region สหรัฐฯ และเยอรมนีแก่พวกเขา เพื่อให้สามารถสลับจากโฮสต์เหล่านั้นได้
- D. ในฐานะผู้ตรวจสอบ พวกเขาต้องมีสิทธิ์ root เพื่อดูทุกอย่างในบัญชี AWS จึงให้รหัสผ่าน root ของบัญชีแก่พวกเขา

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)
มาดูตัวเลือกคำตอบและตัดตัวเลือกออกตามคำสำคัญที่เราไฮไลต์ไว้ก่อนหน้านี้

สไลด์ 47 / 77

สถานการณ์โปรเจกต์การปฏิบัติการระบบ (Systems Operations Project Scenario)

Mom & Pop Café & Bakery

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)
ต่อไปมาดูกรณีศึกษาทางธุรกิจของเรา Mom & Pop Café & Bakery

สไลด์ 48 / 77

แนะนำกรณีศึกษา Mom & Pop Cafe (Mom & Pop Cafe use case introduction)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)
ตลอดทุกโมดูลจะมีโจทย์กรณีศึกษาทางธุรกิจที่ คุณจะแก้ไขโดยใช้บริการ AWS และแนวคิดจากโมดูลนั้น ๆ
มาดูกันว่าบริการ AWS ช่วยกรณีศึกษาทางธุรกิจนี้ได้อย่างไร

สไลด์ 49 / 77

AWS กับโลกจริง

Amazon Web Services (AWS) มีบริการหลากหลายหมวดหมู่ เช่น:

- Compute (การประมวลผล)

- Storage (การจัดเก็บข้อมูล)
- Database (ฐานข้อมูล)
- Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูล)

AWS มอบโซลูชันบนคลาวด์ให้ทั้งองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานไปข้างหน้า:

- ได้เร็วขึ้น
- ด้วยต้นทุนที่ลดลง
- พร้อมความสามารถในการขยายขนาดตามความต้องการ

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)
Amazon Web Services (AWS) มีบริการหลากหลายหมวดหมู่ เช่น การประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเปิดโอกาสให้ทั้งองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดเล็กใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนการดำเนินงานไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น ด้วยต้นทุนที่ลดลง และสามารถขยายขนาดตามความต้องการได้

สไลด์ 50 / 77

วัตถุประสงค์ของโปรเจกต์

เมื่อทำโปรเจกต์นี้เสร็จ คุณจะสามารถ:

- สัมผัสความท้าทายด้านการสื่อสารที่เกิดขึ้นเมื่อพยายามใช้เทคโนโลยีเป็นทางแก้ปัญหาทางธุรกิจ
- แสลงความต้องการของลูกค้าให้เป็นโซลูชันทางเทคนิคที่เสนอ
- นำเสนอโซลูชันที่เสนอต่อลูกค้า
- ใช้ AWS Best Practices (แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS) เพื่อให้ได้โซลูชันที่ประหยัด ทนทาน (resilient) และปลอดภัย

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)
เมื่อทำโปรเจกต์นี้เสร็จ คุณจะสามารถ:

- สัมผัสความท้าทายด้านการสื่อสารที่เกิดขึ้นเมื่อพยายามใช้เทคโนโลยีเป็นทางแก้ปัญหาทางธุรกิจ
- แสลงความต้องการของลูกค้าให้เป็นโซลูชันทางเทคนิคที่เสนอ
- นำเสนอโซลูชันที่เสนอต่อลูกค้า
- ใช้ AWS Best Practices เพื่อให้ได้โซลูชันที่ประหยัด ทนทาน และปลอดภัย

สไลด์ 51 / 77

Mom & Pop Café & Bakery: การเตรียมตัวพบลูกค้า (Customer Meeting Preparation)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)
คุณกำลังเตรียมตัวพบลูกค้ารายใหม่ Mom & Pop Café & Bakery ร้านกาแฟเป็นลูกค้าใหม่ของ AWS และต้องการสำรวจการใช้บริการ AWS ตอนนี้นักเรียนจะทบทวนข้อมูลแนะนำธุรกิจ เพื่อให้รู้จักลูกค้ามากขึ้นเมื่อต้องกำหนดโซลูชัน

สไลด์ 52 / 77

Mom & Pop Café & Bakery

แนะนำธุรกิจ (Business introduction)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)
มาดูลูกค้าของเราให้ลึกขึ้น

สไลด์ 53 / 77

Mom & Pop Café & Bakery

"ความฝันวัยเกษียณของฉันกลายเป็นจริงแล้ว....."

Mom & Pop Café & Bakery – ก่อตั้ง พ.ศ. 2559 (Est. 2016)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)
Mom & Pop Café & Bakery เริ่มต้นจากความฝันวัยเกษียณ เจ้าของร้านคือ Phillip และ Emma ยังไม่พร้อมจะนั่งอยู่บ้านเฉย ๆ และอยากทำอะไรที่เกี่ยวกับความรักในการอบขนมและช่วยเสริมรายได้ พวกเขาชอบพบปะกับชุมชนท้องถิ่นและสนับสนุนงานกิจกรรมของทหารทั่วเมืองด้วยขนมอบและกาแฟของร้าน Philip และ Emma ตัดสินใจเปิดร้านกาแฟและเบเกอรี่ที่ชั้นล่างของแฟลตของพวกเขาในปี 2016 ลูกสาวของพวกเขาชื่อ Sophie และนักเรียนมัธยมชื่อ Darsh ก็ทำงานที่ร้านด้วย นับแต่นั้นมาธุรกิจนี้ท้องถิ่นก็เพิ่มขึ้น และมีคนที่เดินผ่านพื้นที่ทั้งเพื่อธุรกิจหรือท้องเที่ยวสอบถามเข้ามามากขึ้น

สไลด์ 54 / 77

ลูกค้าของ Café & Bakery

Mom & Pop Café & Bakery ให้บริการ:

- ลูกค้าช่วงเช้าตรู่
- ลูกค้ามือกลางวัน / ผู้เดินทางไปทำงาน (commuters)
- คนรักกาแฟในเช้าวันเสาร์

คำในภาพ (word cloud): Vintage (วินเทจ), Rustic (ชนบท/เรียบง่าย), AWS, Coffee (กาแฟ), Global (ระดับโลก), Beans (เมล็ดกาแฟ), Wood (ไม้), Cafe (ร้านกาแฟ), Industrial (สไตล์อินดัสเทรียล), Solution (โซลูชัน)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Mom & Pop Café & Bakery ให้บริการลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ลูกค้าบางคนมองหาอาหารเช้าแต่เช้าและอยากเพลิดเพลินกับบรรยากาศ บางคนต้องรีบซื้อกลับไป ไม่ว่าจะเป็นคนทำงานที่ยู่ในช่วงพักกลางวันหรือผู้เดินทางในลอนดอน ลูกค้าบางคนอยากใช้เช้าวันเสาร์สบาย ๆ นั่งดูผู้คนพร้อมเอสเปรสโซดี ๆ และการพูดคุย การตกแต่งภายในร้านมีเอกลักษณ์ มีม้านั่งและโต๊ะไม้ทำมือสไตล์ชนบทผสมองค์ประกอบแบบอินดัสเทรียล บรรยากาศถูกทำให้นุ่มนวลด้วยต้นไม้สีเขียว แสงไฟอบอุ่น และป้ายวินเทจจากการเดินทางของ Phillip

สไลด์ 55 / 77

ประวัติสูตรขนมของ Café & Bakery

- เมล็ดกาแฟและวัตถุดิบที่คัดสรรจากทั่วโลก
- Phillip ใช้สูตรของแม่เขา
- เป็นความลับที่หวงแหนและเป็นที่ต้องการอย่างมาก
- มักขายหมดภายใน 30 นาทีหลังเปิดร้าน

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

แม่ของ Phillip คิดค้นสูตรของเธอไว้นานมาแล้ว สูตรของเธออร่อยไม่เหมือนใคร และยังดีต่อสุขภาพ สูตรใช้วัตถุดิบเรียบง่ายและอิงตามวัตถุดิบตามฤดูกาล สูตรถูกส่งต่อกันมาอย่างระมัดระวังและเป็นความลับที่หวงแหน

ร้านกาแฟออลไปด่วยกลิ่นกาแฟคสดที่คัดสรรจากทั่วโลก และกลิ่นหอมหวานอ่อน ๆ ของขนมอบอบเขยของ Phillip ขนมอบเหล่านี้มักหมดภายใน 30 นาทีหลังเปิดร้าน

สไลด์ 56 / 77

บรรยากาศของ Café & Bakery

- เมล็ดกาแฟส่งตรงจากฟาร์ม คั่วทีละน้อย (small-batch-roasted)
- การซื้อของลูกค้าช่วยเหลือสองชุมชน

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

รายการเมนูของร้านเขียนไว้บนกระดานดำที่อยู่หลังเคาน์เตอร์ ขนมอบถูกจัดวางอย่างน่ารับประทานในตู้โชว์บนเคาน์เตอร์และตู้กระจก เพลงกาแฟเปิดเบา ๆ สลับกับเสียงบดกาแฟเป็นระยะ

กระดานดำนั้นเมนูเอสเปรสโซแบบ single-origin ที่เปลี่ยนทุกเดือน ทำจากเมล็ดกาแฟที่ส่งตรงจากฟาร์มกาแฟและคั่วทีละน้อย Phillip ชอบแนวคิดที่ว่าเกษตรกรได้รับประโยชน์ทางการเงิน ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นของพวกเขาด้วย ลูกค้าของร้านรู้ว่าการซื้อของพวกเขาช่วยเหลือสองชุมชน คือชุมชนของตนเอง และชุมชนของเกษตรกร

สไลด์ 57 / 77

Phillip Evans

ชอบ (Likes)	ไม่ชอบ (Dislikes)
การได้เกษียณ (Being Retired)	การนั่งอยู่บ้าน (Sitting at Home)
เวลากับครอบครัว (Family Time)	คอมพิวเตอร์ (Computers)
ดูกีฬา (Watching sports)	การช้อปปิ้ง (Shopping)
ของหวาน (Dessert)	ผัก (Vegetables)

ระดับความสามารถ (ถอดจากตำแหน่งแถบในภาพ):

- Technology (เทคโนโลยี): ระดับ Novice (มือใหม่) – ต่ำสุดของแถบ (Novice ↔ Expert)
- Computer Skills (ทักษะคอมพิวเตอร์): Novice – เกือบต่ำสุดของแถบ
- Computer (คอมพิวเตอร์ที่ใช้): ก่อนไปทาง Windows (แถบ Linux / MacOS / Windows)
- AWS Knowledge (ความรู้ AWS): ประมาณ 1 จาก 10

อาชีพ (Occupation): ทหารเรือเกษียณ (Retired Military, Navy)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Phillip (พ่อ – pop) ชอบอบขนมและใช้สูตรของแม่ เขาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี จึงพยายามหลีกเลี่ยงคอมพิวเตอร์

เขาเดินทางไปทั่วโลก ประสบการณ์การเดินทางทำให้เขาคัดสรรกาแฟชั้นดีที่สุด บางส่วนจากทั่วโลก และหลายตัวบดสดที่ร้าน เขาได้พบเกษตรกรหลายคนปลูกเมล็ดกาแฟที่เขาใช้ และได้พบเกษตรกรบางคนปลูกวัตถุดิบสำหรับทำขนมด้วย เขาสนใจจะขยายการเข้าถึงของร้านไปทั่วโลกด้วยความช่วยเหลือของ Sophie การเป็นเจ้าของร้านกาแฟเข้ากับวิถีชีวิตของเขา เพราะเขาดั้นเช่าเสมอตั้งแต่เข้าร่วมกองทัพอายุ 19 แต่ช่วงหลังเขาเริ่มตระหนักว่าเขาทำทุกอย่างเองไม่ได้ ลูกสาวของเขา Sophie ก็คอยเตือนเรื่องนี้ทุกวัน เธอบอกว่าเทคโนโลยีอาจเป็นประโยชน์หากเขาได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น

สไลด์ 58 / 77

Emma Evans

ชอบ (Likes)	ไม่ชอบ (Dislikes)
ความเป็นระเบียบ (Organization)	การค้นหาของ (Searching for Things)
ธรรมชาติ (Nature)	งานธุรการ (Administration Tasks)
โยคะ (Yoga)	การวิ่ง (Running)
บิสคอตตี (Biscotti)	การทำอาหาร (Cooking)

ระดับความสามารถ (ถอดจากตำแหน่งแถบในภาพ):

- Technology (เทคโนโลยี): ประมาณกลาง ๆ ก่อนไปทาง Novice (แถบ Novice ↔ Expert)
- Computer Skills (ทักษะคอมพิวเตอร์): ก่อนไปทาง Expert
- Computer (คอมพิวเตอร์ที่ใช้): MacOS (แถบ Linux / MacOS / Windows)
- AWS Knowledge (ความรู้ AWS): ประมาณ 1 จาก 10

อาชีพ (Occupation): นักบัญชีเกษียณ (Retired Accountant)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Emma (แม่ – mom) เป็นนักบัญชีเกษียณ และใช้ทักษะของเธอดูแลบัญชีของร้าน เธอรู้วิธีใช้เทคโนโลยีพื้นฐานและเก่งการใช้ Excel spreadsheet มาก

เธอไม่ขัดข้องที่จะช่วย Phillip ในครัว แต่เธอชอบใช้ทักษะการบัญชีเพื่อนำเงินกลับไปลงทุนในร้านมากกว่า เธออยากเพลิดเพลินกับชีวิตเกษียณมากขึ้น และไม่อยากเริ่มอาชีพที่สองเมื่อถึงวัยเกษียณ

แม้เธอจะสนุกกับการทำงานที่ร้าน แต่เธออยากใช้เวลากับงานธุรการให้น้อยลง เธออยากไปเข้าค่ายโยคะกับเพื่อนสนิทให้มากขึ้น และเมื่อมองไปข้างหน้า เธออยากมีเวลาอยู่กับหลาน ๆ ในอนาคต

สไลด์ 59 / 77

Sophie Evans

ชอบ (Likes)	ไม่ชอบ (Dislikes)
การเขียนโปรแกรม (Programming)	การออกแบบ (Designing)
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)	งานธุรการ (Administration Work)
โยคะ (Yoga)	การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ (Cardio)
บราวน์ (Brownies)	ของไม่มีน้ำตาล (Sugar-Free)

ระดับความสามารถ (ถอดจากตำแหน่งแถบในภาพ):

- Technology (เทคโนโลยี): ก่อนไปทาง Novice (ประมาณ 1 ใน 3 ของแถบ Novice ↔ Expert)
- Computer Skills (ทักษะคอมพิวเตอร์): ก่อนไปทาง Expert (ประมาณ 2 ใน 3 ของแถบ)
- Computer (คอมพิวเตอร์ที่ใช้): Windows (แถบ Linux / MacOS / Windows)
- AWS Knowledge (ความรู้ AWS): ประมาณ 2 จาก 10

อาชีพ (Occupation): ผู้จัดการร้านกาแฟและว่าที่นักศึกษาสาขาธุรกิจ (Cafe Manager and Future Business Student)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Sophie จะเข้ามหาวิทยาลัยเดือนหน้าเพื่อเรียนสาขาธุรกิจ ปัจจุบันเธอดูแลร้านกาแฟ จัดการการส่งวัตถุดิบและสต็อกวัตถุดิบ เธอยังดูแลให้การส่งของทั่วเมืองเสร็จเรียบร้อย ลูกค้าเรียกเธอว่าผู้เชี่ยวชาญด้านคาเฟอีน (caffeine connoisseur)

เธอยังชอบเขียนโปรแกรม เธอเคยเรียนวิชาเขียนโปรแกรมบางวิชาตอนมัธยม และคิดว่าน่าจะเข้ากันได้ดีกับปริญญาด้านธุรกิจ

Sophie เพิ่งได้รู้จัก Amazon Web Services และบอกพ่อแม่ว่าบริการของ AWS สามารถใช้ทำให้อธุรกิจเป็นอัตโนมัติได้ เธอรู้ว่าบริการ AWS จะช่วยให้พ่อแม่ของเธอโฟกัสกับสิ่งที่อยากทำกับร้านได้มากขึ้น และลดงานธุรการลง

เธอได้ยินเรื่อง AWS จากลูกค้าคนหนึ่งชื่อ Alejandro เขาแวะมาทุกวันเพื่อซื้อชีนนามอนโรลตัวประจำ และได้ให้นามบัตรเธอไว้เผื่อเธอมีคำถาม

สไลด์ 60 / 77

Darsh Patel

ชอบ (Likes)	ไม่ชอบ (Dislikes)
ศิลปะ (Art)	คณิตศาสตร์ (Math)
กีฬา (Sports)	งานบ้าน (Chores)
ฟุตบอล (Soccer)	การนั่งเฉย ๆ (Sitting Around)
ฟลัน (Flan)	ชา (Tea)

ระดับความสามารถ (ถอดจากตำแหน่งแถบในภาพ):

- Technology (เทคโนโลยี): ก่อนไปทาง Novice (ประมาณ 1 ใน 3 ของแถบ Novice ↔ Expert)
- Computer Skills (ทักษะคอมพิวเตอร์): ก่อนไปทาง Expert (ประมาณ 2 ใน 3 ของแถบ)

- Computer (คอมพิวเตอร์ที่ใช้): MacOS (แถบ Linux / MacOS / Windows)
- AWS Knowledge (ความรู้ AWS): ประมาณ 1 จาก 10

อาชีพ (Occupation): นักเรียนมัธยม (Secondary School Student)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Darsh จะจบมัธยมในฤดูใบไม้ผลิ เขาทำงานที่ร้านกาแฟมาเกือบหนึ่งปีแล้ว เขารับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของร้านและส่งของด้วยจักรยาน ช่วงหลังเขาทำงานหลังเคาน์เตอร์มากขึ้น คอยบริการลูกค้าตามคำแนะนำของ Sophie เธอบอกเขาว่าเนื่องจากเธอจะไปเรียนมหาวิทยาลัยเดือนหน้า จึงเป็นการดีที่เขาจะได้เรียนรู้เรื่องร้านมากขึ้น เขาคะตือรือร้นที่จะช่วยงานมากขึ้น

Darsh ชอบศิลปะ และอยากเป็นนักออกแบบกราฟิกหลังเรียนจบ เขาชอบเทคโนโลยีด้วย

สไลด์ 61 / 77

Mom & Pop Café & Bakery

แนะนำทีม AWS (AWS team introduction)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ต่อไปมาดูทีม AWS ที่จะช่วยเหลือ Mom & Pop Bakery & Café

สไลด์ 62 / 77

Alejandro Dimitriou

ชอบ (Likes)	ไม่ชอบ (Dislikes)
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)	งานน่าเบื่อซ้ำซาก (Tedious Tasks)
การพูดคุยเล่น (Small Talk)	การพูดเกินจริง (Exaggeration)
การท่องเที่ยว (Traveling)	คอกทำงานในออฟฟิศ (Office Cubes)
ซินนามอนโรล (Cinnamon Rolls)	บิสกิต (Biscuits)

ระดับความสามารถ (ถอดจากตำแหน่งแถบในภาพ):

- Technology (เทคโนโลยี): ค่อนไปทาง Expert (ประมาณ 2 ใน 3 ของแถบ Novice ↔ Expert)
- Computer Skills (ทักษะคอมพิวเตอร์): ค่อนไปทาง Expert (ประมาณ 2 ใน 3 ของแถบ)
- Computer (คอมพิวเตอร์ที่ใช้): Windows (แถบ Linux / MacOS / Windows)
- AWS Knowledge (ความรู้ AWS): ประมาณ 7 จาก 10

อาชีพ (Occupation): AWS Technical Account Manager (TAM)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Alejandro เป็น AWS Technical Account Manager (TAM) เขายังเป็นหนึ่งในลูกค้าคนโปรดของร้าน เพราะเขามาทุกวันเพื่อซื้อซินนามอนโรลแสนอร่อย แต่เขาต้องมาแต่เช้าเพราะขายหมดเร็ว เมื่อเร็ว ๆ นี้เขากลาม Sophie เรื่องเว็บไซต์ของร้าน เขาอยากช่วยให้ร้านขยายการใช้งาน AWS และช่วยให้ร้านทำอะไรได้มากขึ้น โดยเฉพาะเพราะพวกเขาอยากขยายไปทั่วโลก

เขาให้นามบัตรกับ Sophie เพื่อให้เธอติดต่อได้หากมีคำถาม เขาเสนอว่าจะนัดพบเธอและแนะนำเธอให้รู้จักทีมของเขาที่เหลือ เพื่อพูดคุยเรื่องความต้องการทางธุรกิจของร้าน

สไลด์ 63 / 77

Raquel Kaplan

ชอบ (Likes)	ไม่ชอบ (Dislikes)
ฐานข้อมูล (Databases)	สเปรดชีต (Spreadsheets)
การออกแบบ (Designing)	การทำงานซ้ำ (Re-Work)
รีสอร์ท (Resorts)	การตั้งแคมป์ (Camping)
เค้ก (Cake)	โยเกิร์ต (Yogurt)

ระดับความสามารถ (ถอดจากตำแหน่งแถบในภาพ):

- Technology (เทคโนโลยี): ค่อนไปทาง Expert (ประมาณ 2 ใน 3 ของแถบ Novice ↔ Expert)
- Computer Skills (ทักษะคอมพิวเตอร์): ค่อนไปทาง Expert (ประมาณ 2 ใน 3 ของแถบ)
- Computer (คอมพิวเตอร์ที่ใช้): MacOS (แถบ Linux / MacOS / Windows)
- AWS Knowledge (ความรู้ AWS): ประมาณ 7-8 จาก 10

อาชีพ (Occupation): AWS Solutions Architect (SA)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Raquel เป็น AWS Solutions Architect (SA) และเพิ่งย้ายจาก Seattle มาอยู่ลอนดอน เธอเคยเป็นวิศวกรเครือข่าย และมีพื้นฐานด้านเครือข่ายขั้นสูงที่แข็งแกร่ง เธอชอบแก้ปัญหาทางเทคนิคและสร้างโซลูชันที่ประหยัด ทนทาน และปลอดภัยให้ลูกค้า

ที่เป็นข้อดีเพิ่มเติมคือเธอยังชอบกินเค้กอร่อย ๆ ระหว่างออกแบบโซลูชันทางเทคนิคด้วย

สไลด์ 64 / 77

Matt Walker

ชอบ (Likes)	ไม่ชอบ (Dislikes)
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source Software)	การสูญเสียข้อมูล (Losing Data)
การเขียนโปรแกรม (Programming)	ความขี้เกียจ (Laziness)
พื้นที่ทำงานในออฟฟิศ (Office Confines)	การประชุมบอร์ด (Board Meetings)
บิสกิต (Biscuits)	เค้ก (Cake)

ระดับความสามารถ (ถอดจากตำแหน่งแถบในภาพ):

- Technology (เทคโนโลยี): เกือบ Expert
- Computer Skills (ทักษะคอมพิวเตอร์): เกือบ Expert
- Computer (คอมพิวเตอร์ที่ใช้): Linux (แถบ Linux / MacOS / Windows)
- AWS Knowledge (ความรู้ AWS): ประมาณ 9 จาก 10

อาชีพ (Occupation): AWS Sr. Systems Operations (SysOps) Engineer (วิศวกรปฏิบัติการระบบอาวุโส)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Matt เป็น AWS SysOps Engineer ที่มีประสบการณ์ เขาได้รับคำชมว่าเก่งเป็นพิเศษในการนำระบบอัตโนมัติและความทนทานต่อความผิดพลาด (fault tolerance) มาใส่ในโซลูชัน จากการทำงานทำให้เขาเชี่ยวชาญเรื่อง security policies และการจัดเตรียมทางเลือกสำหรับการกู้คืนจากภัยพิบัติ (disaster recovery)

ก่อนหน้านี้เขาเคยทำงานเป็นนักพัฒนา และเป็นพี่เลี้ยง (mentor) ให้ Natalia ตั้งแต่เธอเริ่มเป็นนักศึกษาฝึกงานที่ AWS ตอนนี้เธอกำลังสอบใบรับรองเพิ่มเติม Matt ยินดีช่วยเหลือ Natalia และทุกคนที่สนใจเรียนรู้

สไลด์ 65 / 77

Natalia Petrova

ชอบ (Likes)	ไม่ชอบ (Dislikes)
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source Software)	การทำงานหาย (Losing Work)
การเขียนโปรแกรม (Programming)	ข้อจำกัด (Limitations)
ธรรมชาติ (Nature)	พื้นที่ทำงานในออฟฟิศ (Office Confines)
บราวนี่ (Brownies)	เค้กผลไม้ (Fruit Cake)

ระดับความสามารถ (ถอดจากตำแหน่งแถบในภาพ):

- Technology (เทคโนโลยี): ค่อนไปทาง Expert (ประมาณ 3 ใน 4 ของแถบ Novice ↔ Expert)
- Computer Skills (ทักษะคอมพิวเตอร์): ค่อนไปทาง Expert (ประมาณ 3 ใน 4 ของแถบ)
- Computer (คอมพิวเตอร์ที่ใช้): Linux (แถบ Linux / MacOS / Windows)
- AWS Knowledge (ความรู้ AWS): ประมาณ 7 จาก 10

อาชีพ (Occupation): AWS Developer (นักพัฒนา)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Natalia เป็น AWS Developer เธอเพิ่งจบโครงการฝึกงานภายในของ AWS เธอชอบคิดว่าตัวเองนำไอเดียใหม่ ๆ มาสู่งานพัฒนา และชอบทำงานกับทีมเพื่อนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาแก้ปัญหาทางธุรกิจ

เธอเพิ่งสอบผ่านใบรับรอง AWS สาขาเฉพาะทาง Security (Security certification specialty) ตอนนี้เธอกำลังศึกษาเพื่อเพิ่มใบรับรอง Big Data ลงในเรซูเม่ เธอเห็นกรณีการใช้งานทางธุรกิจมากมายของการวิเคราะห์ข้อมูล และชอบพิจารณาว่าการวิเคราะห์ข้อมูลจะส่งผลกระทบต่อแผนด้านอื่นได้อย่างไร

สไลด์ 66 / 77

Mom & Pop Café & Bakery & AWS

Mom & Pop Café & Bakery มีความต้องการทางธุรกิจที่ AWS แก้ไขได้
มาสำรวจปัญหานี้ให้ลึกขึ้น

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Sophie มีผู้สนับสนุนด้าน AWS มากมายอยู่ในร้านกาแฟของเธอเอง และทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านที่ต่างกัน เธอมองว่าเป็นโอกาสที่สมบูรณ์แบบในการยกระดับการมีตัวตนบนอินเทอร์เน็ตของร้าน โดยเฉพาะในระดับโลก จากการพูดคุยกับ AWS Technical Program Manager เธอได้โอกาสทำงานร่วมกับ AWS Solutions Architect, SysOps Engineer และ Developer เพื่อออกแบบโซลูชันที่เหมาะสมให้ Mom & Pop Café & Bakery

สไลด์ 67 / 77

Mom & Pop Café & Bakery: การเตรียมตัวพบลูกค้า (Customer Meeting Preparation)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)
ต่อไปเราจะเริ่มเตรียมตัวสำหรับการประชุมกับลูกค้า ซึ่งจะมีการเสนอปัญหาใหม่ และเราจะช่วยลูกค้าหาทางแก้ไข

สไลด์ 68 / 77

Mom & Pop Café & Bakery

คำขอให้ติดตั้ง AWS CLI

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)
ลูกค้ามีคำขอให้ติดตั้ง AWS CLI

สไลด์ 69 / 77

ความต้องการทางธุรกิจ: AWS CLI และ IAM

Matt มารับกาแฟยามเช้าจาก Sophie เขาถามว่าเธอต้องการความช่วยเหลือในการตั้งค่าบัญชี AWS ใหม่เพื่อเริ่มต้นใช้งานหรือไม่

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)
Matt ถาม Sophie ว่าบัญชี AWS ใหม่เป็นอย่างไรบ้าง เขาสงสัยว่าเธอต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

สไลด์ 70 / 77

คำขอของ Sophie ถึง Matt

ขณะยื่นกาแฟให้ Matt, Sophie บอกว่าเธออยากได้ความช่วยเหลือเรื่อง:

- การติดตั้ง AWS Command Line Interface (AWS CLI)
- การตั้งค่าการควบคุม AWS Identity and Access Management (IAM) สำหรับ Darsh และตัวเธอเอง

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)
Sophie ขอบคุณ Matt ที่ถาม เธอบอกว่าเธอมีคำถามบางอย่างเกี่ยวกับ AWS CLI และวิธีติดตั้งลงในแล็ปท็อปของเธอ เธอถามว่า Matt จะช่วยเธอเรื่องนี้นตอนพักกลางวันได้หรือไม่

สไลด์ 71 / 77

กิจกรรมที่ 1: ติดตั้งและฝึกใช้ AWS CLI

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)
ในกิจกรรมนี้ คุณจะฝึกติดตั้ง AWS CLI โดยมี Red Hat Linux instance ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง AWS CLI เตรียมไว้ให้คุณบน Amazon EC2

สไลด์ 72 / 77

กิจกรรมที่ 1: ติดตั้ง ตั้งค่า และฝึกใช้ AWS CLI

แผนภาพ: ผู้ใช้ (User) → การเชื่อมต่อ SSH (SSH connection) → Red Hat EC2 instance ภายใน VPC บน AWS Cloud → AWS Identity and Access Management (IAM)

สิ่งที่อยู่ใน EC2 instance (EC2 instance contents): AWS Command Line Interface (AWS CLI)

- 1. ติดตั้งและตั้งค่า AWS CLI บนเครื่องด้วยตนเอง
- 2. ทำงานกับบริการ AWS โดยใช้ AWS CLI

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)
แผนภาพด้านบนสรุปกิจกรรมที่คุณจะทำในกิจกรรมนี้

คุณจะสร้างการเชื่อมต่อ Secure Shell (SSH) ไปยัง instance จากนั้นตั้งค่าการติดตั้งด้วย access key ที่เชื่อมต่อกับบัญชี AWS ได้ สุดท้าย คุณจะฝึกใช้ AWS CLI เพื่อทำงานกับ AWS Identity Access and Management (IAM)

สไลด์ 73 / 77

เริ่มกิจกรรมที่ 1: ติดตั้งและตั้งค่า AWS CLI

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)
คุณเริ่มทำกิจกรรมได้แล้ว สามารถขอความช่วยเหลือจากผู้สอนได้ตามต้องการ

สไลด์ 74 / 77

AWS Management Console เทียบกับ AWS CLI

- ทำไมคุณจึงใช้ AWS CLI แทน AWS Management Console?
- การใช้ AWS CLI แทนคอนโซลทำให้สถาปัตยกรรมของโซลูชันเปลี่ยนไปหรือไม่?

เหตุผลที่ 1 (Reason #1): (เว้นว่างไว้ให้คิด)

เหตุผลที่ 2 (Reason #2): (เว้นว่างไว้ให้คิด)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)
ทำไมคุณจึงใช้ AWS CLI แทน AWS Management Console?

สไลด์ 75 / 77

AWS Management Console เทียบกับ AWS CLI

- ทำไมคุณจึงใช้ AWS CLI แทน AWS Management Console?
- การใช้ AWS CLI แทนคอนโซลทำให้สถาปัตยกรรมของโซลูชันเปลี่ยนไปหรือไม่?

เหตุผลที่ 1 (Reason #1): เรงงานที่เกี่ยวกับการดูแลระบบให้เร็วขึ้น ด้วยการรันคำสั่งหลายร้อยคำสั่งผ่านสคริปต์

เหตุผลที่ 2 (Reason #2): ทำให้การสร้างและการประกอบโครงสร้างพื้นฐานเป็นอัตโนมัติ

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

AWS CLI ช่วยให้คุณ:

- ทำให้การสร้างและการประกอบโครงสร้างพื้นฐานเป็นอัตโนมัติ
- เร่งงานที่เกี่ยวกับการดูแลระบบให้เร็วขึ้น ด้วยการรันคำสั่งหลายร้อยคำสั่งผ่านไฟล์

สไลด์ 76 / 77

เวลาทำโปรเจกต์: ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา

~ 30 นาที

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ใช้เวลาสักครู่เพิ่มรายการลงในฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหาของคุณ

เมื่อพิจารณาจากประเด็นหลักของโมดูลนี้ คุณน่าจะสร้างรายการได้หลายรายการในหมวด Security และ Automation

สไลด์ 77 / 77

ขอบคุณ (Thank you)

ขอความlishิทธิ์ท้ายสไลด์: ห้ามทำซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Amazon Web Services, Inc. ห้ามคัดลอก ให้ยืม หรือขายเพื่อการค้า หากมีข้อแก้ไขหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคอร์ส โปรดอีเมลมาที่ aws-course-feedback@amazon.com สำหรับคำถามอื่น ๆ ทั้งหมด ติดต่อที่ <https://aws.amazon.com/contact-us/aws-training/> เครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของ

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ขอบคุณที่เข้าร่วมโมดูลนี้